

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Ingeniería en Sistemas

Microeconomía

Lic. Raúl Estuardo Bonilla Berganza



BITEGGCOIN

Proyecto tecnológico y económico aplicado al sector avícola de Guatemala

Wesley Byron Yamil Alonzo Tuy 0900-25-7065

Luis Pedro Sánchez Cardona 0900-25-2496

Diego Angel Manuel Flores González 0900-25-2727

Leandro Josué Pérez Calderón 0900-25-6593

Guatemala, 31 de octubre de 2026

Índice

Introducción.....	6
Capítulo I Iniciación del proyecto.....	8
1.1 Planteamiento del problema	8
1.2 Descripción de la propuesta BitEggCoin	9
1.3 Alcance del proyecto.....	10
1.4 Objetivo general.....	11
1.5 Objetivos específicos	12
1.6 Justificación	13
Capítulo II Planificación	15
2.1 Cronograma del proyecto.....	15
2.2 Presupuesto del proyecto	18
2.3 Recursos	21
2.4 Análisis de riesgos	24
2.5 Base legal.....	30
Capítulo III La empresa BitEggCoin	32
3.1 Origen de la empresa	32
3.2 Nombre de la empresa	32
3.3 Ubicación	33
3.4 Estructura empresarial.....	33
3.5 Administración	34
3.6 Número de empleados.....	35

3.7 Horarios	35
3.8 Jerarquía	36
3.9 Organigrama.....	37
3.10 Departamentos	39
3.11 Comunicación empresarial.....	39
3.12 Cultura empresarial.....	40
3.13 Tecnología	40
3.14 Procedimientos y políticas	40
3.15 Tamaño de la empresa	41
Capítulo IV Investigación de mercados	42
4.1 Análisis situacional.....	42
4.2 Objetivos de mercadeo	45
4.3 Estrategias de mercado	46
4.4 Tácticas de mercadeo.....	47
4.5 Presupuesto y recursos de mercadeo.....	48
4.6 Medición y evaluación.....	49
4.7 Implementación y seguimiento.....	50
Capítulo V Estudio técnico	52
5.1 Ingeniería del proyecto	52
5.2 Proceso de producción y operación	53
5.3 Flujograma del proceso	54

5.4 Tecnología	57
5.5 Página web BitEggCoin	57
5.6 Equipo e instalaciones	61
5.7 Decisiones económicas e ingeniería económica	62
5.8 Recursos e insumos	63
5.9 Ubicación	65
5.10 Distribución de instalaciones	66
Capítulo VI Desarrollo del producto	68
6.1 Generación de la idea	68
6.2 Definición del producto y servicio	68
6.3 Prototipo	69
6.4 Diseño inicial	75
6.5 Validación y pruebas	78
6.6 Comercialización	79
Capítulo VII Ejecución	82
7.1 Implementación	82
7.2 Actividades	83
7.3 Tareas	84
7.4 Cronograma de ejecución	86
7.5 Presupuesto de ejecución	87
7.6 Viabilidad	87

Capítulo VIII Seguimiento y control	92
8.1 Monitoreo.....	92
8.2 Identificación de desviaciones	93
8.3 Acciones correctivas	94
Capítulo IX Cierre del proyecto.....	97
9.1 Evaluación de resultados	97
9.2 Cumplimiento de objetivos	98
9.3 Lecciones aprendidas	99
Conclusiones.....	101
Recomendaciones.....	103
Referencias	105
Anexos	108
Anexo A Memoria de cálculo del escenario financiero	108
Anexo B Instrumento de validación del prototipo	109
Anexo C Registro de seguimiento y acciones correctivas	110

Introducción

La tecnología ha transformado la manera en que las personas y las empresas realizan actividades económicas, permitiendo el desarrollo de nuevos modelos de inversión, financiamiento y administración de activos productivos. Esta evolución ha generado oportunidades para integrar sectores tradicionales con herramientas digitales, facilitando nuevas formas de participación económica y creando alternativas para conectar recursos financieros con actividades productivas.

En este contexto surge **BitEggCoin**, una propuesta de proyecto orientada al sector avícola de Guatemala, específicamente a la producción de huevos mediante gallinas ponedoras. La iniciativa toma como referencia modelos internacionales que vinculan activos del sector agropecuario con plataformas tecnológicas, adaptando el concepto a una actividad productiva de importancia cotidiana como lo es la producción y comercialización de huevos.

El proyecto propone desarrollar un modelo en el cual la tecnología permita relacionar la participación de usuarios con activos productivos avícolas, representados por gallinas ponedoras y su capacidad de producción. De esta manera, se busca establecer una conexión entre personas interesadas en participar económicamente en el proyecto y la actividad productiva desarrollada por el sector avícola, incorporando mecanismos que permitan registrar, consultar y dar seguimiento a dicha participación mediante una plataforma digital.

Desde la perspectiva de la **Microeconomía**, BitEggCoin permitirá analizar la interacción entre diferentes agentes económicos, los recursos necesarios para desarrollar una actividad productiva, la generación y comercialización de bienes, la participación de consumidores y productores, así como elementos relacionados con mercado, oferta, demanda, precios, costos y competencia. Esto permite que el

proyecto no se limite únicamente al desarrollo de una herramienta tecnológica, sino que contemple también su funcionamiento como una propuesta económica y empresarial.

Para determinar su posible implementación, el proyecto comprenderá la planificación y organización de BitEggCoin, el análisis de su mercado, los recursos necesarios, los riesgos, el presupuesto, los aspectos legales, el estudio técnico y el desarrollo de un prototipo de página web. Asimismo, se establecerán mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan determinar el cumplimiento de los objetivos planteados. Con ello, se pretende presentar una propuesta adaptada al contexto guatemalteco que integre tecnología, producción avícola y principios económicos dentro de un mismo modelo de proyecto.

El documento consolida el diseño y análisis académico de la propuesta. El escenario base requiere Q270,430 para iniciar y estima Q43,500 de operación mensual. El análisis desarrollado no demuestra aún viabilidad económica comercial basada únicamente en la venta de huevos; el prototipo y sus pruebas constituyen componentes que deben verificarse de forma independiente. Esta delimitación mantiene el enfoque de un proyecto aplicado con recursos, plazos y resultados concretos (Bonilla Berganza, 2026a).

Capítulo I Iniciación del proyecto

1.1 Planteamiento del problema

El desarrollo de actividades productivas requiere recursos económicos, infraestructura, tecnología y una adecuada administración para mantener sus operaciones y generar oportunidades de crecimiento. En el sector avícola, particularmente en la producción de huevos, la adquisición y mantenimiento de gallinas ponedoras representa una actividad que necesita recursos para alimentación, instalaciones, cuidado, control de la producción y posterior comercialización del producto.

Al mismo tiempo, participar directamente en una actividad avícola representa diferentes barreras para una persona que no dispone de una granja, conocimientos especializados, infraestructura o tiempo para administrar personalmente este tipo de producción. Esta situación plantea la oportunidad de desarrollar mecanismos que permitan vincular recursos económicos de personas interesadas en participar en una actividad productiva con productores capaces de administrar físicamente los activos y llevar a cabo el proceso de producción.

Los avances tecnológicos y el surgimiento de nuevos modelos digitales permiten considerar alternativas para establecer esta conexión. Sin embargo, para su aplicación en Guatemala es necesario desarrollar un modelo que permita identificar los activos productivos, registrar la participación de los usuarios, proporcionar información sobre su funcionamiento y establecer mecanismos de seguimiento que generen transparencia entre las partes involucradas.

Ante esta situación surge el planteamiento de **BitEggCoin**, como una propuesta que busca integrar tecnología y producción avícola mediante un modelo de participación relacionado con gallinas ponedoras y la producción de huevos. La

gallina constituiría el activo productivo dentro del modelo, mientras que los huevos representarían el resultado de su actividad productiva y su posterior comercialización permitiría generar valor económico.

Por lo anterior, el problema central del proyecto puede expresarse mediante la siguiente interrogante:

¿Cómo desarrollar un modelo tecnológico y económico que permita vincular la participación de personas interesadas en actividades productivas con la producción de huevos mediante gallinas ponedoras en Guatemala, proporcionando mecanismos de registro, seguimiento y transparencia para los participantes del proyecto BitEggCoin?

1.2 Descripción de la propuesta BitEggCoin

BitEggCoin es una propuesta de proyecto tecnológico y económico orientada al sector avícola guatemalteco, específicamente a la producción de huevos mediante gallinas ponedoras. Su finalidad es desarrollar un modelo que permita vincular a personas interesadas en participar económicamente en una actividad productiva con una operación avícola encargada de administrar los activos, realizar el proceso de producción y comercializar los huevos obtenidos.

El modelo toma como referencia iniciativas internacionales que relacionan activos agropecuarios con herramientas digitales, adaptando el concepto a las condiciones y características de Guatemala. En BitEggCoin, las **gallinas ponedoras representan el activo productivo**, mientras que la producción y comercialización de sus huevos constituye la actividad mediante la cual se genera valor económico.

Para facilitar la interacción con los participantes, el proyecto contempla el desarrollo de una **plataforma web BitEggCoin**, mediante la cual los usuarios

podrán registrarse, iniciar sesión y consultar información relacionada con su participación dentro del modelo. La plataforma funcionará como un medio tecnológico para organizar y presentar información sobre los activos productivos y facilitar el seguimiento de las operaciones correspondientes.

La propuesta busca integrar tres componentes principales: **tecnología, actividad productiva avícola y participación económica**. De esta manera, BitEggCoin no se plantea únicamente como una página web, sino como un modelo de proyecto en el cual la tecnología sirve como herramienta para conectar y administrar la relación entre los participantes y una actividad económica real.

Durante el desarrollo del proyecto se determinarán aspectos como su estructura empresarial, mercado objetivo, recursos, costos, riesgos, funcionamiento técnico, mecanismos de comercialización y viabilidad. Asimismo, se analizarán las disposiciones legales aplicables en Guatemala antes de establecer definitivamente la naturaleza de las participaciones ofrecidas por BitEggCoin.

1.3 Alcance del proyecto

El proyecto **BitEggCoin** tendrá como alcance el diseño y desarrollo de una propuesta tecnológica y económica aplicada al sector avícola de Guatemala, basada en la participación de usuarios en un modelo productivo relacionado con gallinas ponedoras y la producción y comercialización de huevos.

El proyecto comprenderá la definición del modelo de funcionamiento de BitEggCoin, su estructura organizacional y empresarial, la identificación del mercado objetivo, el análisis de la competencia, los recursos necesarios, el presupuesto, los principales riesgos y los aspectos legales relacionados con su posible funcionamiento en Guatemala. Asimismo, se desarrollará un estudio técnico que

permita establecer los procesos, tecnologías y recursos requeridos para implementar la propuesta.

Como parte tangible del proyecto se contempla el desarrollo de un **prototipo de plataforma web**, que permitirá representar el funcionamiento básico de BitEggCoin. Este prototipo incluirá, como mínimo, funciones de registro e inicio de sesión de usuarios y una sección en la que se pueda consultar información relacionada con la participación del usuario dentro del modelo. Las funcionalidades específicas podrán ampliarse de acuerdo con las necesidades identificadas durante el desarrollo y validación del proyecto.

En el ámbito productivo, se establecerá de manera conceptual el proceso mediante el cual las gallinas ponedoras actuarían como activos productivos, considerando su relación con la producción de huevos, su comercialización y la generación de valor económico. También se definirán los participantes involucrados y las responsabilidades generales necesarias para el funcionamiento del modelo.

El alcance del proyecto será principalmente de **diseño, planificación, análisis y elaboración de un prototipo funcional**, por lo que no contempla en esta etapa la puesta en funcionamiento de una granja avícola real, la captación efectiva de inversiones, la compra real de gallinas mediante la plataforma ni la distribución de rendimientos económicos reales a los usuarios. Estos elementos podrán considerarse como posibilidades de implementación futura, siempre que se determine previamente su viabilidad económica, técnica y legal.

1.4 Objetivo general

Desarrollar una propuesta de proyecto tecnológico y económico denominada BitEggCoin, orientada al sector avícola de Guatemala, que integre una plataforma web para vincular la participación de usuarios con un modelo

productivo basado en gallinas ponedoras y la producción de huevos, estableciendo su estructura organizacional, funcionamiento, mercado, recursos, viabilidad y mecanismos de seguimiento.

1.5 Objetivos específicos

1. **Definir** el modelo de funcionamiento de BitEggCoin, estableciendo la relación entre los usuarios participantes, las gallinas ponedoras como activos productivos y la producción y comercialización de huevos como actividad generadora de valor económico.
2. **Diseñar** la estructura organizacional y empresarial necesaria para el funcionamiento de BitEggCoin, determinando las áreas, recursos y responsabilidades requeridas para el desarrollo del proyecto.
3. **Analizar** el mercado objetivo, la competencia y las condiciones económicas relacionadas con la implementación de BitEggCoin en Guatemala, con el propósito de determinar las oportunidades y limitaciones de la propuesta.
4. **Determinar** los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros necesarios para el desarrollo del proyecto, incluyendo la elaboración de un presupuesto y la identificación de los principales riesgos.
5. **Desarrollar** un prototipo funcional de la plataforma web BitEggCoin que permita el registro e inicio de sesión de usuarios y la consulta de información relacionada con su participación dentro del modelo.
6. **Evaluar** la viabilidad económica, técnica y legal de la propuesta BitEggCoin, considerando las condiciones necesarias para una posible implementación futura en Guatemala.

1.6 Justificación

El proyecto **BitEggCoin** surge como una propuesta para integrar el uso de la tecnología con una actividad productiva del sector avícola, tomando como base la producción de huevos mediante gallinas ponedoras. La iniciativa busca explorar una forma diferente de vincular la participación económica de usuarios con activos productivos reales, utilizando herramientas digitales para organizar, registrar y facilitar el seguimiento de dicha participación.

La importancia del proyecto radica en la posibilidad de aplicar herramientas tecnológicas a un modelo productivo tradicional. Mediante BitEggCoin se propone establecer una conexión entre personas interesadas en participar económicamente en el proyecto y una actividad avícola administrada por productores encargados del manejo de las gallinas, la producción de huevos y su comercialización. Esto permitiría analizar una alternativa en la que la tecnología funcione como medio para facilitar la interacción entre los diferentes participantes del modelo.

Desde el ámbito económico, el proyecto permitirá aplicar conceptos relacionados con la producción, inversión, utilización de recursos, costos, mercado, oferta, demanda, precios y competencia. Asimismo, permitirá analizar si un modelo de estas características puede resultar viable dentro del contexto guatemalteco, considerando no solamente sus posibles beneficios, sino también los riesgos, costos y condiciones de mercado que podrían influir en su funcionamiento.

Desde el ámbito tecnológico, BitEggCoin contempla el desarrollo de un prototipo de plataforma web que permita registrar usuarios, gestionar el acceso mediante inicio de sesión y presentar información relacionada con su participación dentro del modelo. La incorporación de esta herramienta permitirá representar de

manera funcional parte de la propuesta y demostrar cómo la tecnología puede utilizarse para apoyar la administración y seguimiento de una actividad económica.

El desarrollo del proyecto también se justifica por su carácter multidisciplinario, ya que requiere considerar elementos económicos, empresariales, tecnológicos y legales antes de determinar su posible implementación. Por esta razón, BitEggCoin no se limita a la creación de una plataforma digital, sino que plantea el diseño de un modelo integral cuya viabilidad deberá evaluarse mediante el estudio del mercado, los recursos disponibles, los costos, los riesgos y las disposiciones legales aplicables en Guatemala.

Finalmente, la elaboración de BitEggCoin permitirá desarrollar una propuesta adaptada al contexto nacional tomando como referencia modelos internacionales relacionados con la incorporación de tecnología en actividades agropecuarias. El proyecto pretende determinar, mediante su planificación, análisis y prototipo, las condiciones necesarias para que un modelo de este tipo pueda considerarse como una alternativa de participación económica vinculada a una actividad productiva real.

Capítulo II Planificación

2.1 Cronograma del proyecto

El desarrollo del proyecto **BitEggCoin** se llevará a cabo durante el período comprendido entre el **7 de septiembre y el 31 de octubre de 2026**. Para su planificación se establecen diferentes actividades orientadas al desarrollo progresivo de la propuesta, iniciando con la definición y estructuración del proyecto y finalizando con la revisión, integración y presentación de los resultados obtenidos.

El cronograma permite distribuir las responsabilidades y establecer períodos para el desarrollo de cada etapa, considerando la elaboración del documento escrito, la investigación de mercado, el estudio técnico, el desarrollo del prototipo de la plataforma web y la preparación de la presentación final.

Tabla 1

2.1 Cronograma del proyecto

No.	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de finalización
1	Definición de la idea y concepto de BitEggCoin	07/09/2026	10/09/2026
2	Iniciación: problema, alcance, objetivos y justificación	10/09/2026	13/09/2026
3	Planificación general del proyecto	14/09/2026	19/09/2026
4	Definición de la empresa y estructura organizacional	20/09/2026	25/09/2026
5	Investigación y análisis de mercado	21/09/2026	30/09/2026
6	Desarrollo de estrategias de mercado y comercialización	01/10/2026	05/10/2026
7	Elaboración del estudio técnico	01/10/2026	09/10/2026

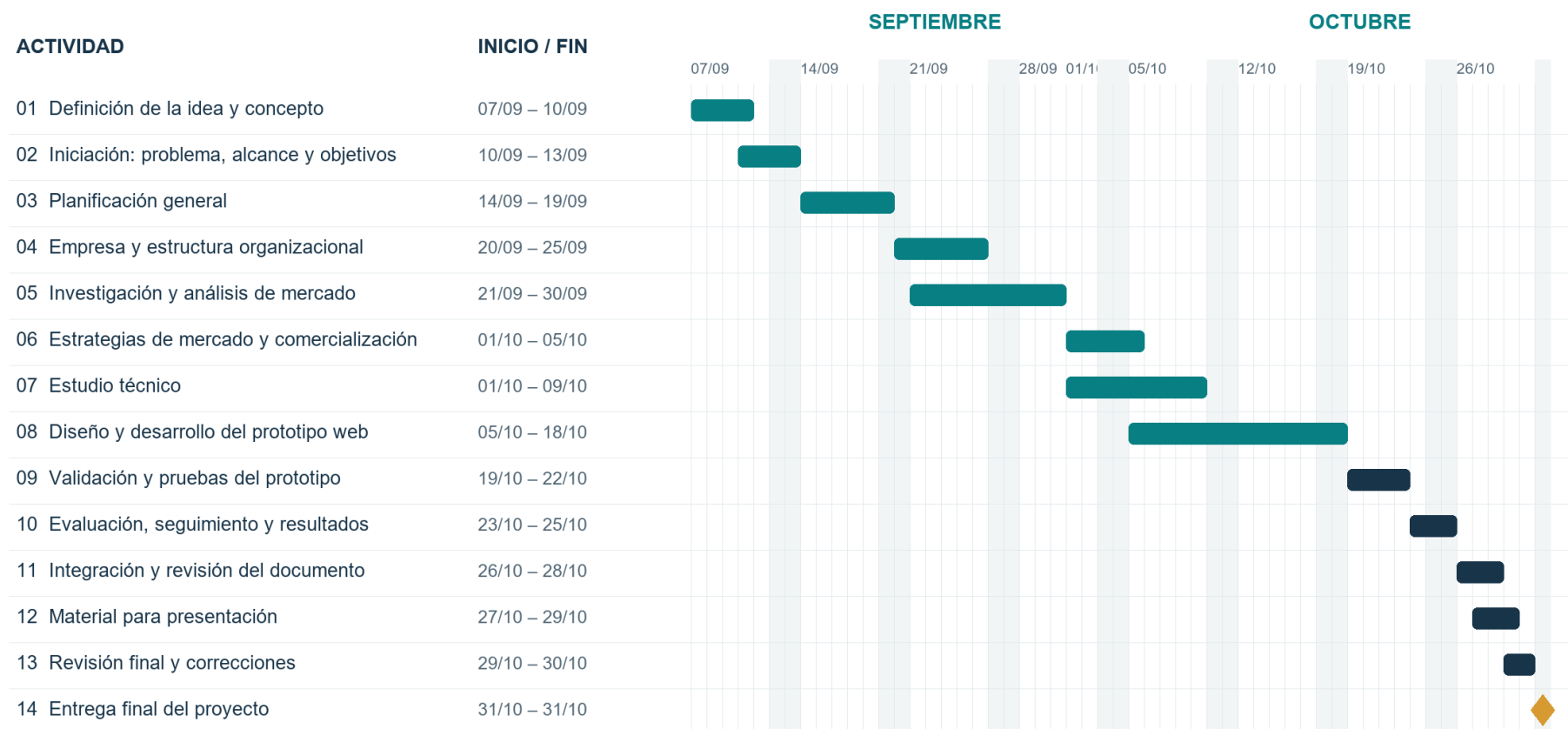
No.	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de finalización
8	Diseño y desarrollo del prototipo web BitEggCoin	05/10/2026	18/10/2026
9	Validación y pruebas del prototipo	19/10/2026	22/10/2026
10	Evaluación, seguimiento y análisis de resultados	23/10/2026	25/10/2026
11	Integración y revisión del documento final	26/10/2026	28/10/2026
12	Elaboración de material para presentación	27/10/2026	29/10/2026
13	Revisión final y correcciones	29/10/2026	30/10/2026
14	Entrega final del proyecto BitEggCoin	31/10/2026	31/10/2026

Nota. Elaboración propia para el escenario académico de BitEggCoin.

Esta distribución también permite que algunas actividades **se desarrollen simultáneamente**, como ocurriría normalmente en un proyecto. Por ejemplo, mientras una parte del equipo trabaja el estudio de mercado, otra puede avanzar en aspectos técnicos o posteriormente en el prototipo.

El cronograma responde a la etapa de planificación solicitada por el docente, que establece que debe proporcionar una visión de los pasos que se realizarán durante el proyecto (Bonilla Berganza, 2026b).

Figura 1
Cronograma general del proyecto



Las barras incluyen las fechas de inicio y fin. El rombo identifica el hito de entrega.

Nota. Elaboración propia. Escenario académico de BitEggCoin. Fechas inclusivas del 7 de septiembre al 31 de octubre de 2026.

2.2 Presupuesto del proyecto

Para determinar los recursos financieros necesarios para una posible implementación de BitEggCoin, se plantea una operación simulada con 1,000 gallinas ponedoras. El presupuesto distingue la inversión inicial de los costos mensuales de operación. Todos los importes se expresan en quetzales y corresponden al escenario académico; no constituyen cotizaciones comerciales vigentes.

Inversión inicial simulada

Tabla 2

Inversión inicial simulada

Concepto	Cantidad	Costo unitario estimado	Subtotal
Gallinas ponedoras	1,000	Q68.00	Q68,000.00
Adecuación/construcción de instalaciones avícolas	1	Q60,000.00	Q60,000.00
Comederos tipo tolva	40	Q250.00	Q10,000.00
Bebederos	34	Q200.00	Q6,800.00
Nidales/equipamiento para postura	1 lote	Q15,000.00	Q15,000.00
Depósito y distribución de agua	1	Q5,000.00	Q5,000.00
Equipo de manejo y almacenamiento de huevos	1 lote	Q5,000.00	Q5,000.00
Equipo de cómputo	2	Q4,500.00	Q9,000.00
Desarrollo inicial plataforma BitEggCoin	1	Q15,000.00	Q15,000.00

Concepto	Cantidad	Costo unitario estimado	Subtotal
Mobiliario y equipo administrativo	1 lote	Q7,500.00	Q7,500.00
Limpieza, bioseguridad y operación inicial	1 lote	Q5,000.00	Q5,000.00
Inversión inicial corregida			Q206,300.00

Nota. Elaboración propia para el escenario académico de BitEggCoin.

La cantidad de comederos y bebederos se basa en la orientación técnica de un comedero tipo tolva por cada 25 gallinas y un bebedero por cada 30 aves (MAGA, 2026c). Para 1,000 gallinas, se requieren 40 comederos y se redondea a 34 bebederos. Los precios unitarios se mantienen como estimaciones del escenario aprobado.

Costos mensuales de operación

La simulación adopta un consumo de 4 onzas diarias de concentrado por gallina. Para 1,000 gallinas equivale a 250 libras diarias y, en un mes de 30 días, a 75 quintales de 100 libras. A un precio presupuestario de Q260 por quintal, el costo estimado es $75 \times Q260 = Q19,500$ mensuales. El consumo y el precio son supuestos de planificación que deberán comprobarse antes de operar.

Tabla 3

Costos mensuales de operación

Concepto	Cantidad/base mensual	Costo mensual estimado
Alimento concentrado	75 quintales	Q19,500.00
Personal operativo	2 personas × Q4,000	Q8,000.00

Concepto	Cantidad/base mensual	Costo mensual estimado
Administración del proyecto	1 persona × Q5,000	Q5,000.00
Servicios básicos (agua y electricidad)	Estimado	Q2,500.00
Servicios tecnológicos, hosting y mantenimiento	Estimado	Q1,000.00
Insumos sanitarios y limpieza	Estimado	Q1,500.00
Transporte y distribución	Estimado	Q3,000.00
Marketing y publicidad	Estimado	Q1,500.00
Mantenimiento general	Estimado	Q1,500.00
Subtotal mensual		Q43,500.00

Nota. Elaboración propia para el escenario académico de BitEggCoin.

La alimentación balanceada y el manejo adecuado de agua, ambiente y sanidad influyen en la producción (MAGA, 2024). Los salarios y servicios presupuestados son estimaciones académicas. El escenario mensual no constituye una liquidación de prestaciones laborales ni incluye una partida separada de asesoría contable externa; esos rubros deberán precisarse antes de una implementación real, sin alterar el presupuesto base utilizado en este análisis.

Fondo de contingencia y requerimiento inicial

Se reserva el 10 % de la inversión inicial para imprevistos: $Q206,300 \times 10 \% = Q20,630$.

Tabla 4*Fondo de contingencia y requerimiento inicial*

Concepto	Monto
Inversión inicial	Q206,300.00
Fondo de contingencia	Q20,630.00
Primer mes de operación	Q43,500.00
Requerimiento inicial total	Q270,430.00

Nota. Elaboración propia para el escenario académico de BitEggCoin.

El requerimiento inicial total cubre la inversión, la contingencia y el primer mes de operación; no equivale únicamente a la inversión en activos. La escala productiva y las estimaciones de costos deberán revisarse con proveedores y profesionales antes de comprometer recursos reales.

2.3 Recursos

Para el desarrollo y posible funcionamiento de **BitEggCoin** se requiere integrar recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros. Estos permitirán cubrir tanto la operación avícola simulada con **1,000 gallinas ponedoras** como la administración y el componente tecnológico del proyecto.

2.3.1 Recursos humanos

El recurso humano estará integrado por las personas responsables de administrar, operar y supervisar las diferentes áreas de BitEggCoin. Para la etapa inicial se propone:

Tabla 5*2.3.1 Recursos humanos*

Recurso humano	Cantidad	Función principal
Administrador del proyecto (permanente)	1	Coordinar las operaciones, recursos y cumplimiento de objetivos
Personal operativo avícola (permanentes)	2	Alimentación, limpieza, recolección de huevos y control cotidiano de las aves
Responsable tecnológico (servicio externo)	1	Administración y mantenimiento de la plataforma BitEggCoin
Apoyo contable/financiero (servicio externo)	1	Registro y control de operaciones económicas
Apoyo de marketing y comercialización (servicio externo)	1	Promoción de BitEggCoin y apoyo en comercialización

Nota. Elaboración propia para el escenario académico de BitEggCoin.

La plantilla permanente está formada por un administrador y dos operarios avícolas. Las funciones de tecnología, contabilidad y marketing se cubrirán mediante servicios externos según las necesidades; no se suman al número de empleados permanentes.

2.3.2 Recursos tecnológicos

BitEggCoin requerirá diferentes herramientas tecnológicas para administrar la plataforma y la información generada por el proyecto:

- Plataforma web BitEggCoin.
- Sistema de registro e inicio de sesión.
- Base de datos para almacenamiento de información.
- Servicio de hosting y dominio.
- Equipos de cómputo.
- Conexión a Internet.
- Herramientas de respaldo y protección de información.
- Software utilizado para administración y desarrollo de la plataforma.

La selección de tecnologías deberá responder al estudio técnico y a las funciones del prototipo.

2.3.3 Recursos materiales

Para el escenario simulado de funcionamiento con **1,000 gallinas ponedoras**, se consideran principalmente:

- Instalaciones adecuadas para las gallinas.
- 1,000 gallinas ponedoras.
- Alimento concentrado.
- Comederos y bebederos.
- Nidales para postura.
- Sistema de almacenamiento y distribución de agua.
- Equipo para recolección, clasificación y almacenamiento de huevos.
- Implementos de limpieza y bioseguridad.
- Mobiliario y equipo administrativo.

- Materiales necesarios para almacenamiento y distribución del producto.

2.3.4 Recursos financieros

Los recursos financieros permitirán adquirir los activos iniciales y cubrir los costos necesarios para comenzar las operaciones. El requerimiento inicial del escenario es el siguiente:

Tabla 6

2.3.4 Recursos financieros

Concepto	Monto
Inversión inicial	Q206,300.00
Fondo para contingencias	Q20,630.00
Primer mes de operación	Q43,500.00
Recursos financieros iniciales estimados	Q270,430.00

Nota. Elaboración propia para el escenario académico de BitEggCoin.

Los valores corresponden al escenario académico planteado para una operación inicial de 1,000 gallinas y deberán considerarse estimaciones sujetas a variaciones en precios, condiciones de mercado y características de una eventual implementación real.

Esta organización responde a los lineamientos del proyecto, donde los recursos son considerados los activos básicos necesarios para realizar el proyecto y posteriormente se solicita identificar específicamente los recursos financieros, humanos y materiales (Bonilla Berganza, 2026b).

2.4 Análisis de riesgos

Todo proyecto puede enfrentar situaciones que afecten el cumplimiento de sus objetivos, presupuesto, tiempo de ejecución o funcionamiento. En el caso de

BitEggCoin, los riesgos están relacionados principalmente con la actividad avícola, las condiciones económicas, la tecnología, la operación del modelo y los aspectos legales.

La identificación anticipada de estos riesgos permite establecer medidas preventivas y acciones que reduzcan su impacto. Para el proyecto se propone la siguiente matriz:

Tabla 7*2.4 Análisis de riesgos*

Tipo de riesgo	Riesgo identificado	Probabilidad	Impacto	Medida preventiva o de respuesta
Productivo	Enfermedades que afecten a las gallinas ponedoras	Media	Alto	Aplicar medidas de bioseguridad, limpieza, control sanitario y seguimiento de las aves
Productivo	Disminución en la producción de huevos	Media	Alto	Mantener alimentación adecuada, disponibilidad de agua y condiciones apropiadas para las aves
Económico	Incremento en el precio del alimento concentrado	Alta	Alto	Mantener control de costos, evaluar proveedores y disponer de un fondo de contingencia
Económico	Variación en el precio de comercialización del huevo	Media	Alto	Analizar periódicamente las condiciones del mercado y ajustar las proyecciones económicas
Financiero	Ingresos menores a los proyectados	Media	Alto	Controlar costos y evaluar periódicamente ingresos, gastos y sostenibilidad del modelo
Tecnológico	Fallas o indisponibilidad de la plataforma web	Media	Medio	Realizar mantenimiento, respaldos y supervisión periódica del sistema
Tecnológico	Pérdida o alteración de información	Baja	Alto	Implementar respaldos, controles de acceso y medidas de seguridad informática

Tipo de riesgo	Riesgo identificado	Probabilidad	Impacto	Medida preventiva o de respuesta
Ciberseguridad	Acceso no autorizado a cuentas de usuarios	Media	Alto	Utilizar autenticación segura, protección de credenciales y buenas prácticas de desarrollo
Operativo	Errores en el registro de producción o participaciones	Media	Medio	Establecer procedimientos de registro, revisión y validación de información
Comercial	Baja aceptación inicial de BitEggCoin	Media	Alto	Realizar investigación de mercado, estrategias de comunicación y validación del modelo
Legal	Que el mecanismo de participación planteado requiera regulaciones o autorizaciones específicas	Media	Alto	Revisar la legislación aplicable antes de ofrecer participaciones económicas reales
Reputacional	Desconfianza de los participantes por falta de información	Media	Alto	Proporcionar información clara, mecanismos de seguimiento y transparencia
Ambiental	Condiciones climáticas o ambientales que afecten la operación	Media	Medio	Mantener instalaciones apropiadas y establecer medidas de contingencia
Logístico	Problemas en transporte o distribución de huevos	Media	Medio	Planificar rutas, tiempos de entrega y alternativas de distribución

Nota. Elaboración propia para el escenario académico de BitEggCoin.

Los riesgos de mayor atención para BitEggCoin serían los relacionados con **salud de las aves, alimentación, variaciones económicas, seguridad tecnológica y regulación**, debido a que podrían afectar directamente la continuidad del proyecto o la confianza de sus participantes.

El análisis de riesgos deberá mantenerse actualizado durante una eventual implementación, ya que la probabilidad y el impacto de cada riesgo pueden modificarse conforme avance el proyecto. Esto se relaciona directamente con el lineamiento del curso, que contempla situaciones como retrasos, incrementos presupuestarios o bajo rendimiento dentro de la planificación (Bonilla Berganza, 2026b).

2.5 Base legal

La posible implementación de **BitEggCoin** deberá desarrollarse dentro del marco jurídico vigente en Guatemala. Debido a que el proyecto combina actividad comercial, producción avícola, tecnología, relaciones laborales, comercialización y una posible modalidad de participación económica, deberán considerarse distintas disposiciones legales antes de iniciar operaciones reales.

Tabla 8

2.5 Base legal

Norma	Aplicación en BitEggCoin
Código de Comercio, Decreto 2-70	Constituye uno de los principales marcos para comerciantes, sociedades mercantiles, empresa mercantil, obligaciones y contratos comerciales. Sería relevante para la constitución y funcionamiento empresarial de BitEggCoin (Congreso de la República de Guatemala, 1970).
Ley de Sanidad Vegetal y Animal, Decreto 36-98	Establece bases para prevención, diagnóstico y control de enfermedades de animales, correspondiendo al MAGA su aplicación. Resulta directamente relacionada con el componente avícola (Congreso de la República de Guatemala, 1998).
Ley de Protección al Consumidor y Usuario, Decreto 6-2003	Regula derechos de consumidores, obligaciones de proveedores, información, publicidad, prestación de servicios, protección contractual y seguridad de productos y servicios (Congreso de la República de Guatemala, 2003).
Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas, Decreto 47-2008	Resulta relevante para comunicaciones electrónicas, formación de contratos mediante medios digitales y otros actos jurídicos realizados electrónicamente (Congreso de la República de Guatemala, 2008).
Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000	Permite considerar la protección de la marca, nombre comercial, signos distintivos y otros elementos de identidad empresarial de BitEggCoin (Congreso de la República de Guatemala, 2000).

Norma	Aplicación en BitEggCoin
Código de Trabajo, Decreto 1441	Regula contratos, obligaciones patronales y laborales, salarios, jornadas, descansos y demás condiciones aplicables al personal contratado por la empresa (Congreso de la República de Guatemala, 1961).
Ley del Impuesto al Valor Agregado, Decreto 27-92	Debe considerarse para las operaciones comerciales y actos gravados que realice la empresa según corresponda (Congreso de la República de Guatemala, 1992).
Ley de Actualización Tributaria, Decreto 10-2012 y sus reformas	Contiene disposiciones tributarias, entre ellas las relacionadas con el Impuesto Sobre la Renta. La aplicación específica dependerá de la forma jurídica y régimen tributario seleccionado para la empresa. El Decreto 13-2026 contiene reformas con vigencia diferenciada: su artículo 4 entró en vigor el 23 de mayo de 2026 y sus artículos 1, 2 y 3 entrarán en vigor el 1 de enero de 2027 (Congreso de la República de Guatemala, 2012, 2026).
Ley del Mercado de Valores y Mercancías, Decreto 34-96	Deberá analizarse especialmente antes de definir una modalidad mediante la cual terceros aporten recursos económicos, debido a que regula oferta pública, valores, fondos de inversión y otras figuras del mercado de valores. No se afirma que BitEggCoin esté automáticamente comprendido dentro de estas figuras (Congreso de la República de Guatemala, 1996).

Nota. Elaboración propia para el escenario académico de BitEggCoin.

Consideración especial sobre la participación económica

Dentro del proyecto se continuará utilizando el término **participación**. No se clasificará como acción, valor, criptomoneda, token de inversión u otro instrumento financiero hasta que un análisis jurídico determine cuál sería su naturaleza.

Por lo tanto, **una implementación comercial real de BitEggCoin requeriría asesoría jurídica especializada antes de recibir recursos económicos de terceros o distribuir rendimientos.**

Capítulo III La empresa BitEggCoin

3.1 Origen de la empresa

BitEggCoin surge como una propuesta empresarial académica que busca integrar tecnología, participación económica y producción avícola dentro de un mismo modelo. La idea toma como referencia iniciativas internacionales que utilizan herramientas digitales para relacionar activos del sector agropecuario con nuevas formas de participación y administración.

La propuesta adapta este concepto al contexto guatemalteco mediante el uso de **gallinas ponedoras como activos productivos** y la producción de huevos como la actividad generadora de valor. A partir de esta idea se plantea la creación de una empresa que utilice una plataforma tecnológica para facilitar el registro, seguimiento e interacción de los participantes con el modelo productivo.

Inicialmente se proyecta una operación simulada de **1,000 gallinas ponedoras**, escala que servirá como base para analizar los recursos, costos, producción y viabilidad económica de BitEggCoin.

3.2 Nombre de la empresa

El nombre comercial propuesto es **BitEggCoin**.

El nombre combina tres conceptos relacionados con el funcionamiento de la propuesta:

Bit: representa el componente tecnológico y digital del proyecto.

Egg: identifica el huevo como principal producto generado por la actividad avícola.

Coin: hace referencia conceptual a la participación económica y al modelo digital planteado.

El uso de la palabra Coin dentro del nombre comercial no implica, para efectos del presente proyecto, que BitEggCoin constituya formalmente una criptomoneda. La naturaleza jurídica y económica de las participaciones deberá determinarse antes de una implementación real.

3.3 Ubicación

Para efectos de la simulación académica, se establece que la **administración y operación tecnológica de BitEggCoin se localizará en el departamento de Guatemala**, debido a la disponibilidad de infraestructura, servicios tecnológicos, comunicaciones y acceso a diferentes actividades comerciales.

La operación avícola será considerada dentro del proyecto como una **unidad productiva simulada**, sin asociarla con una granja o ubicación real. La selección definitiva de una instalación productiva requeriría evaluar disponibilidad de terreno, acceso a agua, energía eléctrica, vías de comunicación, proveedores, condiciones ambientales, bioseguridad y proximidad a los mercados de comercialización.

La ubicación técnica será analizada con mayor profundidad en el apartado **5.9 Ubicación** del estudio técnico.

3.4 Estructura empresarial

BitEggCoin se plantea inicialmente como una **pequeña empresa de estructura funcional**, organizada mediante áreas responsables de actividades específicas.

La estructura propuesta contempla:

Tabla 9**3.4 Estructura empresarial**

Área	Responsabilidad principal
Administración	Dirección, planificación y control general
Operaciones avícolas	Manejo de gallinas, alimentación, producción y recolección
Tecnología	Desarrollo, mantenimiento y seguridad de la plataforma
Finanzas y contabilidad	Control de ingresos, egresos, costos y registros financieros
Comercialización y marketing	Comercialización de huevos, promoción y relación con el mercado

Nota. Elaboración propia para el escenario académico de BitEggCoin.

Esta estructura permite separar las responsabilidades principales sin establecer una organización excesivamente grande durante la etapa inicial.

3.5 Administración

La administración de BitEggCoin estará orientada a coordinar los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto.

El **Administrador General** será responsable de supervisar las diferentes áreas, controlar el cumplimiento de las actividades planificadas, analizar los resultados económicos y coordinar las decisiones necesarias para el funcionamiento de la empresa.

Asimismo, deberá existir comunicación constante entre administración, operaciones avícolas, tecnología, finanzas y comercialización para mantener

coherencia entre la actividad productiva y la información presentada mediante la plataforma.

3.6 Número de empleados

Para la etapa inicial se propone que **BitEggCoin cuente con tres empleados permanentes**, distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 10

3.6 Número de empleados

Puesto	Cantidad
Administrador General	1
Operarios avícolas	2
Total de empleados permanentes	3

Nota. Elaboración propia para el escenario académico de BitEggCoin.

Adicionalmente, la empresa podrá utilizar **servicios profesionales externos** según sus necesidades para cubrir las funciones de:

Tecnología, contabilidad y finanzas, y marketing/comercialización.

Estos servicios no se consideran inicialmente empleados permanentes, lo que permite mantener una estructura empresarial reducida y coherente con el presupuesto mensual establecido.

3.7 Horarios

La operación de BitEggCoin requiere distinguir entre las actividades administrativas y las actividades relacionadas con las aves.

Para efectos académicos se propone el siguiente horario de atención; las jornadas individuales y los descansos deberán organizarse conforme a la normativa laboral:

Tabla 11**3.7 Horarios**

Área	Horario propuesto
Administración	Lunes a viernes, 8:00 a 17:00 horas
Tecnología	Lunes a viernes, 8:00 a 17:00 horas, con atención a incidencias
Finanzas/contabilidad	Según programación administrativa
Marketing/comercialización	Lunes a viernes, 8:00 a 17:00 horas
Operación avícola	Atención diaria mediante jornadas organizadas

Nota. Elaboración propia para el escenario académico de BitEggCoin.

La operación avícola necesita continuidad debido a que la alimentación, suministro de agua, recolección y supervisión de las aves no pueden limitarse únicamente a días hábiles.

3.8 Jerarquía

La estructura jerárquica propuesta será sencilla para facilitar la coordinación durante la etapa inicial.

En el nivel superior se encontrará el **Administrador General**, responsable de la dirección de BitEggCoin. Bajo su coordinación estarán las áreas de **Operaciones Avícolas, Tecnología, Finanzas y Contabilidad, y Comercialización y Marketing**.

Los dos operarios estarán directamente relacionados con el área de Operaciones Avícolas.

Esta jerarquía permitirá identificar claramente responsabilidades y canales de comunicación.

3.9 Organigrama

El organigrama de BitEggCoin representará gráficamente la estructura definida anteriormente:

Administrador General → Operaciones Avícolas / Tecnología / Finanzas y Contabilidad / Comercialización y Marketing.

Dentro de Operaciones Avícolas se ubicarán los **dos operarios encargados del manejo cotidiano de la unidad productiva.**

La figura presenta la relación jerárquica y distingue los servicios externos de los puestos permanentes.

Figura 3
Organigrama empresarial



Plantilla permanente: 1 administrador + 2 operarios = 3 empleados.

Nota. Elaboración propia. Escenario académico de BitEggCoin.

3.10 Departamentos

BitEggCoin estará organizado inicialmente en cinco áreas funcionales.

Administración: responsable de planificación, dirección, coordinación y control.

Operaciones Avícolas: responsable del manejo de las gallinas ponedoras, alimentación, agua, limpieza, recolección de huevos y registro de producción.

Tecnología: responsable del funcionamiento de la plataforma web, base de datos, seguridad, respaldos y mantenimiento tecnológico.

Finanzas y Contabilidad: responsable del registro y análisis de ingresos, costos, gastos y demás operaciones económicas.

Comercialización y Marketing: responsable de promover BitEggCoin, analizar oportunidades comerciales y apoyar la comercialización de la producción.

3.11 Comunicación empresarial

La comunicación interna deberá permitir el intercambio oportuno de información entre las diferentes áreas de la empresa.

Se utilizarán reuniones periódicas, correo electrónico, herramientas digitales de comunicación y reportes internos. Los datos relacionados con producción, costos, incidencias y funcionamiento tecnológico deberán trasladarse a la administración para facilitar la toma de decisiones.

La comunicación externa comprenderá principalmente la interacción con usuarios, clientes, proveedores y otras partes relacionadas con el funcionamiento del modelo.

3.12 Cultura empresarial

La cultura empresarial de BitEggCoin estará basada en principios de **innovación, responsabilidad, transparencia, colaboración y utilización responsable de la tecnología.**

La transparencia tendrá especial importancia debido a que el modelo pretende relacionar la participación de usuarios con una actividad productiva. Por esta razón, la información presentada sobre funcionamiento, producción y participación deberá ser clara y verificable dentro de las posibilidades del sistema.

Asimismo, se promoverá una cultura orientada al cuidado adecuado de los recursos productivos y al cumplimiento de las responsabilidades asignadas a cada área.

3.13 Tecnología

La tecnología constituye uno de los componentes principales de BitEggCoin. La empresa utilizará una **plataforma web** para facilitar el registro de usuarios, autenticación y consulta de información relacionada con su participación.

También se requerirán bases de datos, servicios de alojamiento web, equipos de cómputo, conexión a Internet, mecanismos de respaldo y medidas de seguridad informática.

El Capítulo V presenta los recursos tecnológicos y la arquitectura conceptual de la plataforma. La elección de lenguajes, herramientas y gestor de base de datos deberá documentarse al implementar el prototipo funcional.

3.14 Procedimientos y políticas

BitEggCoin deberá establecer procedimientos que permitan mantener orden y control sobre sus operaciones. Inicialmente se contemplan procedimientos para:

- Registro y administración de usuarios.
- Registro de producción de huevos.
- Alimentación y supervisión de las gallinas.
- Recolección y control de producción.
- Registro de ingresos y gastos.
- Respaldo y protección de información.
- Atención de incidencias tecnológicas.
- Comercialización y distribución del producto.
- Control de acceso a información administrativa.
- Aplicación de medidas de limpieza y bioseguridad.

Las políticas internas estarán orientadas al uso responsable de los recursos, protección de información, transparencia, cumplimiento de responsabilidades, seguridad informática y mantenimiento adecuado de las condiciones productivas.

Los procedimientos específicos podrán ampliarse conforme se desarrolle el estudio técnico.

3.15 Tamaño de la empresa

BitEggCoin se plantea como una empresa de pequeña escala, con una estructura reducida y una operación simulada de 1,000 gallinas ponedoras. Esta descripción se refiere a su escala operativa; la clasificación jurídica como micro, pequeña o mediana empresa deberá comprobarse conforme a los criterios oficiales antes de una implementación real.

La escala inicial permite evaluar el modelo. Su capacidad podrá ampliarse cuando los resultados económicos, técnicos y comerciales demuestren viabilidad y existan recursos y mercado suficientes.

Capítulo IV Investigación de mercados

4.1 Análisis situacional

El análisis situacional permite conocer las condiciones en las que **BitEggCoin** podría ingresar al mercado, considerando el sector avícola, los posibles participantes, la competencia y las características particulares de la propuesta.

BitEggCoin se encuentra relacionado con dos ámbitos: por una parte, la **producción y comercialización de huevos** y, por otra, el uso de una **plataforma tecnológica para administrar la participación de usuarios en el modelo productivo**.

El sector seleccionado posee un mercado existente y relevante en Guatemala. Según información del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), en 2025 Guatemala registraba una población tecnificada de postura de aproximadamente **16.17 millones de aves distribuidas en 379 granjas registradas**, mientras que el consumo de huevo alcanzaba aproximadamente **292 unidades anuales por habitante** (MAGA, 2025).

Estos datos permiten sustentar que BitEggCoin se relaciona con una actividad productiva que ya posee producción y consumo significativos en el país. Sin embargo, el elemento diferenciador del proyecto no consiste únicamente en vender huevos, sino en incorporar tecnología para relacionar una actividad avícola con un mecanismo digital de participación.

4.1.1 Mercado

BitEggCoin operaría dentro del mercado guatemalteco y tendría **dos grupos principales de interés**.

El primero estaría conformado por **consumidores y compradores de huevos**, incluyendo consumidores finales, comercios y otros posibles compradores del producto generado por la operación avícola.

El segundo estaría compuesto por **usuarios de la plataforma BitEggCoin**, principalmente personas interesadas en tecnología y en nuevas formas de participar económicamente en actividades productivas sin administrar directamente una operación avícola.

Para efectos del proyecto, el mercado objetivo inicial de la plataforma se concentrará principalmente en **personas adultas residentes en Guatemala con acceso a Internet, familiaridad con servicios digitales y capacidad económica para participar en el modelo**. Esto constituye una segmentación propuesta para BitEggCoin y deberá validarse mediante investigación de mercado antes de una implementación real.

La existencia de un mercado para el producto físico puede sustentarse en el consumo nacional previamente identificado. Asimismo, el MAGA mantiene controles sobre producción, almacenamiento y distribución de huevos, evidenciando la existencia de una cadena productiva formal y regulada (MAGA, 2025).

4.1.2 Competencia

La competencia de BitEggCoin puede dividirse en **directa e indirecta**, siguiendo la clasificación solicitada en los lineamientos del proyecto (Bonilla Berganza, 2026b).

Competencia directa: para efectos de este proyecto, estaría constituida por empresas o plataformas que ofrecieran en Guatemala un modelo semejante de participación digital relacionado específicamente con gallinas ponedoras y producción de huevos. La revisión exploratoria no identificó una empresa

guatemalteca documentada con exactamente el mismo modelo; este resultado no constituye un estudio exhaustivo ni demuestra la ausencia de competidores.

Competencia indirecta: incluye productores y comercializadores tradicionales de huevos, otras alternativas de participación económica y modelos tecnológicos relacionados con activos productivos. Estos pueden competir por compradores, recursos o interés de los potenciales participantes, aunque su funcionamiento sea diferente al de BitEggCoin.

Como referencia conceptual internacional se encuentra **BitCow**, utilizada en nuestro proyecto como inspiración para adaptar un modelo asociado con activos agropecuarios hacia gallinas ponedoras y huevos en Guatemala. No se considera un competidor local directo, sino un **referente del concepto** (BitCow, s. f.).

4.1.3 Producto y servicio

BitEggCoin integra un producto físico y un servicio tecnológico.

El **producto físico** corresponde a los huevos obtenidos de la operación simulada de 1,000 gallinas ponedoras, destinados posteriormente a comercialización.

El **servicio tecnológico** corresponde a la plataforma BitEggCoin, mediante la cual los usuarios podrán registrarse, iniciar sesión y consultar información relacionada con su participación dentro del modelo.

Las principales características propuestas son:

Tabla 12

4.1.3 Producto y servicio

Característica	Aplicación
Activo productivo	Gallina ponedora

Característica	Aplicación
Producto generado	Huevos
Medio tecnológico	Plataforma web BitEggCoin
Escala inicial	1,000 gallinas
Participación	Registro y seguimiento de usuarios
Generación de valor	Producción y comercialización de huevos
Diferenciación	Integración de tecnología, participación y producción avícola

Nota. Elaboración propia para el escenario académico de BitEggCoin.

4.2 Objetivos de mercadeo

Objetivo general

Introducir y posicionar la propuesta BitEggCoin dentro de su mercado objetivo, comunicando claramente su funcionamiento y diferenciación y evaluando la aceptación inicial del modelo mediante la validación con usuarios potenciales.

Objetivos específicos

1. Realizar pruebas del concepto y prototipo con **al menos 20 usuarios potenciales** durante la etapa de validación.
2. Lograr que **al menos el 80 % de los usuarios evaluados comprenda el funcionamiento general de BitEggCoin** después de conocer la propuesta.
3. Identificar **al menos tres canales potenciales de comercialización** para la producción de huevos.
4. Recopilar opiniones de los usuarios participantes para identificar **como mínimo cinco oportunidades de mejora** para el modelo o la plataforma.

5. Evaluar mediante indicadores el nivel de interés, comprensión e interacción de los usuarios con el prototipo.
6. Utilizar los resultados obtenidos para realizar ajustes antes de considerar una implementación comercial.

Estas cantidades son metas del proyecto; su cumplimiento deberá comprobarse mediante pruebas documentadas.

4.3 Estrategias de mercado

BitEggCoin utilizará una estrategia basada principalmente en **diferenciación**, debido a que la propuesta pretende combinar una actividad productiva tradicional con herramientas tecnológicas.

Segmentación

El mercado será segmentado considerando principalmente factores:

Geográficos: inicialmente Guatemala.

Demográficos: personas adultas con capacidad económica para participar en el modelo.

Tecnológicos: usuarios con acceso a Internet y utilización habitual de plataformas digitales.

Conductuales: personas interesadas en innovación, tecnología y alternativas relacionadas con actividades productivas.

Posicionamiento

BitEggCoin buscará posicionarse como una propuesta guatemalteca que **integra tecnología con producción avícola y permite visualizar y dar seguimiento digital a la participación en un modelo productivo basado en gallinas ponedoras y huevos.**

La comunicación evitará promesas de rentabilidad garantizada. Cualquier rendimiento económico dependería del funcionamiento real del modelo, sus costos, producción, precios y condiciones legales.

Estrategia de precio

En cuanto al producto físico, los precios deberán considerar las condiciones existentes en el mercado. Como referencia, el MAGA reportó para marzo de 2026 un precio al detallista de **Q15.00 por docena de huevo blanco mediano y Q16.50 por docena de huevo blanco grande** en el mercado La Terminal de Ciudad de Guatemala (MAGA, 2026a).

Los precios presentan variaciones según oferta y demanda. Por ejemplo, durante la semana del 23 al 27 de marzo de 2026, el huevo blanco mediano al mayorista registró **Q329 por caja de 360 unidades**, después de una reducción semanal de Q6 asociada a un incremento de oferta y demanda relativamente débil (MAGA, 2026b).

Por ello, BitEggCoin no deberá establecer un precio permanente basándose únicamente en una cifra histórica, sino analizar periódicamente el mercado.

4.4 Tácticas de mercadeo

Para ejecutar las estrategias anteriores se plantean las siguientes acciones:

Tabla 13

4.4 Tácticas de mercadeo

Táctica	Aplicación en BitEggCoin
Página web	Presentar el modelo y permitir interacción con el prototipo
Redes sociales	Difundir contenido y dar a conocer la propuesta

Táctica	Aplicación en BitEggCoin
Contenido educativo	Explicar de manera sencilla cómo funciona BitEggCoin
Publicidad digital	Alcanzar segmentos previamente definidos
Demostraciones	Mostrar el funcionamiento de la plataforma
Relaciones comerciales	Buscar compradores para la producción de huevos
Encuestas	Evaluar aceptación e interés del mercado
Identidad de marca	Desarrollar imagen visual consistente de BitEggCoin

Nota. Elaboración propia para el escenario académico de BitEggCoin.

La comunicación deberá diferenciar claramente entre la **participación dentro del modelo BitEggCoin** y la **compra del producto físico**, evitando confundir a los usuarios.

Los lineamientos del Lic. contemplan precisamente herramientas como publicidad, relaciones públicas, marketing digital, eventos y promociones dentro de las estrategias de mercado (Bonilla Berganza, 2026b).

La identidad visual se aplica en las pantallas de BitEggCoin incluidas en el apartado 6.3, con una presentación coherente del modelo y de su carácter académico.

4.5 Presupuesto y recursos de mercadeo

Para mantener coherencia con el presupuesto general aprobado, se utilizará inicialmente el monto de **Q1,500 mensuales destinado a marketing y publicidad**.

Una distribución académica propuesta sería:

Tabla 14*4.5 Presupuesto y recursos de mercadeo*

Actividad	Presupuesto mensual
Publicidad digital	Q600.00
Creación de contenido	Q300.00
Material promocional	Q250.00
Actividades de promoción	Q200.00
Herramientas digitales	Q150.00
Total	Q1,500.00

Nota. Elaboración propia para el escenario académico de BitEggCoin.

Esta distribución es una **estimación académica** y podrá modificarse según los resultados obtenidos.

Los recursos humanos corresponderán principalmente al responsable de comercialización y marketing, con apoyo del administrador y del área tecnológica.

4.6 Medición y evaluación

Para determinar si las estrategias producen resultados, BitEggCoin utilizará **indicadores clave de desempeño (KPI)**.

Tabla 15*4.6 Medición y evaluación*

Indicador	Qué permitirá evaluar
Visitas a la plataforma	Alcance e interés generado
Usuarios registrados	Capacidad de captación
Tasa de registro	Relación entre visitantes y registros

Indicador	Qué permitirá evaluar
Interacciones digitales	Participación del público
Consultas recibidas	Interés por conocer el funcionamiento
Ventas de huevos	Desempeño comercial del producto
Costo de promoción	Recursos utilizados en marketing
Satisfacción de usuarios	Percepción sobre plataforma y propuesta

Nota. Elaboración propia para el escenario académico de BitEggCoin.

Durante la etapa académica, varios de estos indicadores podrán evaluarse mediante **pruebas del prototipo y resultados simulados**, ya que BitEggCoin todavía no operará comercialmente.

4.7 Implementación y seguimiento

La implementación de las estrategias de mercado se realizará progresivamente, comenzando con la presentación de la identidad de BitEggCoin y el prototipo web. Posteriormente se podrán realizar pruebas con usuarios, recopilar opiniones y analizar la respuesta obtenida.

El seguimiento permitirá comparar los resultados con los objetivos establecidos. Cuando un indicador presente resultados inferiores a los esperados, deberán identificarse las causas y realizar ajustes en las estrategias.

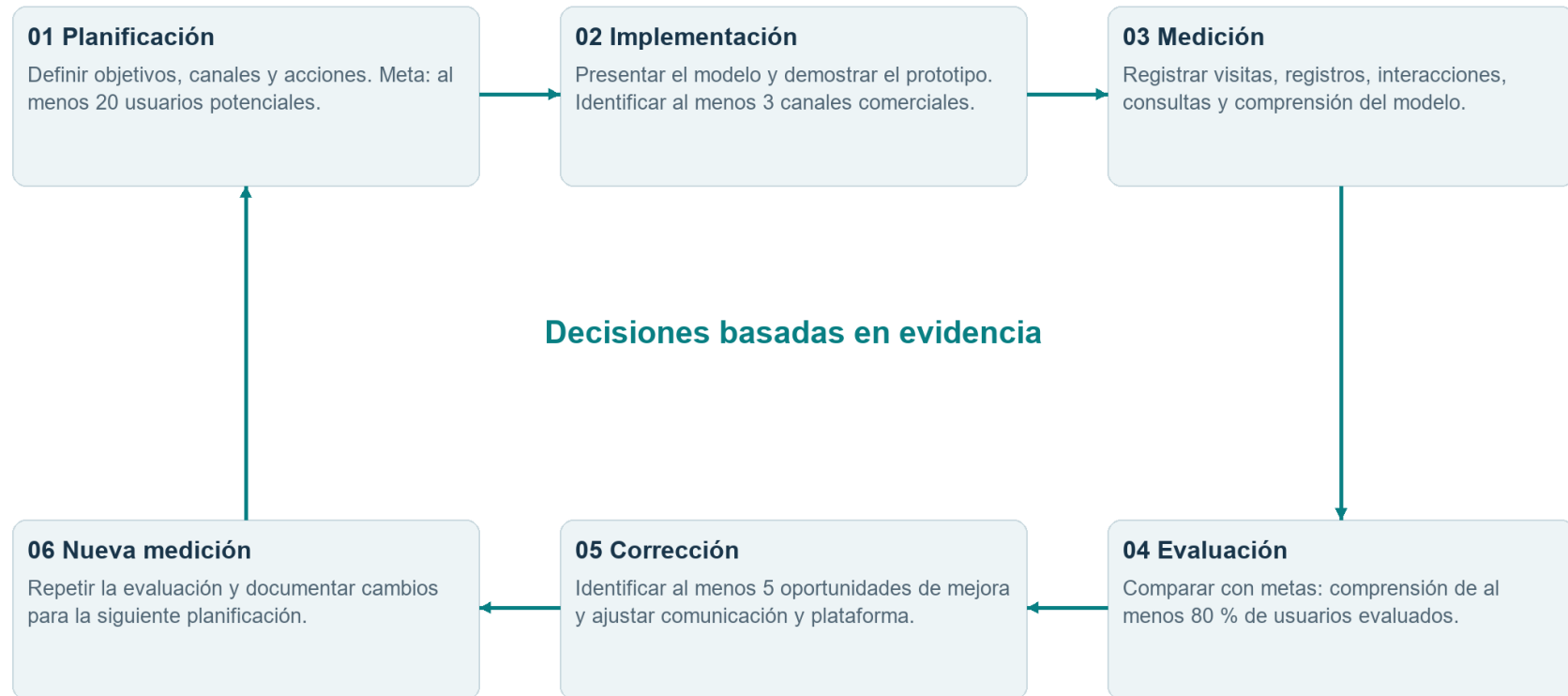
El proceso propuesto será:

Planificación → Implementación → Medición → Evaluación → Corrección → Nueva medición.

Las decisiones de mercadeo se apoyarán en información obtenida durante la ejecución, utilizando indicadores, evaluación de resultados y acciones de seguimiento conforme a los lineamientos del curso (Bonilla Berganza, 2026b).

Figura 4

Ciclo de implementación y seguimiento de mercadeo



Nota. Elaboración propia. Escenario académico de BitEggCoin.

Capítulo V Estudio técnico

El estudio técnico de **BitEggCoin** tiene como finalidad determinar los procesos, recursos, tecnología, equipo e instalaciones que serían necesarios para poner en funcionamiento la propuesta. De acuerdo con los lineamientos del proyecto, esta etapa debe considerar la ingeniería, el proceso de producción, flujograma, tecnología, equipo, instalaciones, materias primas, ubicación y distribución física (Bonilla Berganza, 2026b).

5.1 Ingeniería del proyecto

La ingeniería de BitEggCoin integra dos componentes principales:

Componente productivo avícola: encargado del manejo de las 1,000 gallinas ponedoras, alimentación, suministro de agua, cuidado, recolección de huevos, clasificación, almacenamiento y preparación para comercialización.

Componente tecnológico: encargado de registrar y organizar digitalmente la información generada por el modelo, permitiendo que la administración y los usuarios autorizados puedan consultar datos mediante la plataforma web.

La integración de ambos componentes permitirá que la información proveniente de la actividad productiva pueda registrarse y posteriormente presentarse de forma organizada dentro de BitEggCoin.

El modelo técnico puede representarse de la siguiente manera:

Gallinas ponedoras → Producción de huevos → Registro de producción → Clasificación y almacenamiento → Comercialización → Registro económico → Actualización de información en BitEggCoin.

De esta manera, la plataforma tecnológica no sustituye la actividad productiva, sino que funciona como una herramienta para administrarla y facilitar su seguimiento.

5.2 Proceso de producción y operación

El proceso productivo se desarrollará mediante una secuencia organizada de actividades.

Tabla 16

5.2 Proceso de producción y operación

Etapas	Actividad
1	Recepción e incorporación de las gallinas ponedoras
2	Alimentación y suministro permanente de agua
3	Supervisión de condiciones de las aves
4	Producción de huevos
5	Recolección diaria
6	Revisión y clasificación
7	Registro de producción
8	Almacenamiento temporal
9	Preparación y distribución
10	Comercialización
11	Registro de ventas e información económica
12	Actualización de datos de la plataforma BitEggCoin

Nota. Elaboración propia para el escenario académico de BitEggCoin.

Alimentación y cuidado

Las aves recibirán alimentación diariamente y tendrán acceso permanente a agua. Según el presupuesto aprobado, la simulación considera aproximadamente

75 quintales mensuales de alimento concentrado para las 1,000 gallinas.

Las instalaciones deberán mantenerse limpias y con medidas básicas de bioseguridad para reducir riesgos sanitarios y mantener condiciones apropiadas para la producción.

Recolección de huevos

La producción será recolectada diariamente. Los huevos deberán revisarse para separar aquellos que presenten daños visibles y posteriormente clasificarse de acuerdo con los criterios comerciales establecidos.

Registro de producción

La información de producción deberá almacenarse en registros internos que permitan identificar, como mínimo:

- Fecha.
- Cantidad recolectada.
- Cantidad apta para comercialización.
- Pérdidas o producto descartado.
- Cantidad vendida.
- Existencias disponibles.

Estos datos posteriormente podrán alimentar la información presentada en la plataforma.

5.3 Flujograma del proceso

El flujograma permitirá representar gráficamente la secuencia de actividades desarrolladas por BitEggCoin.

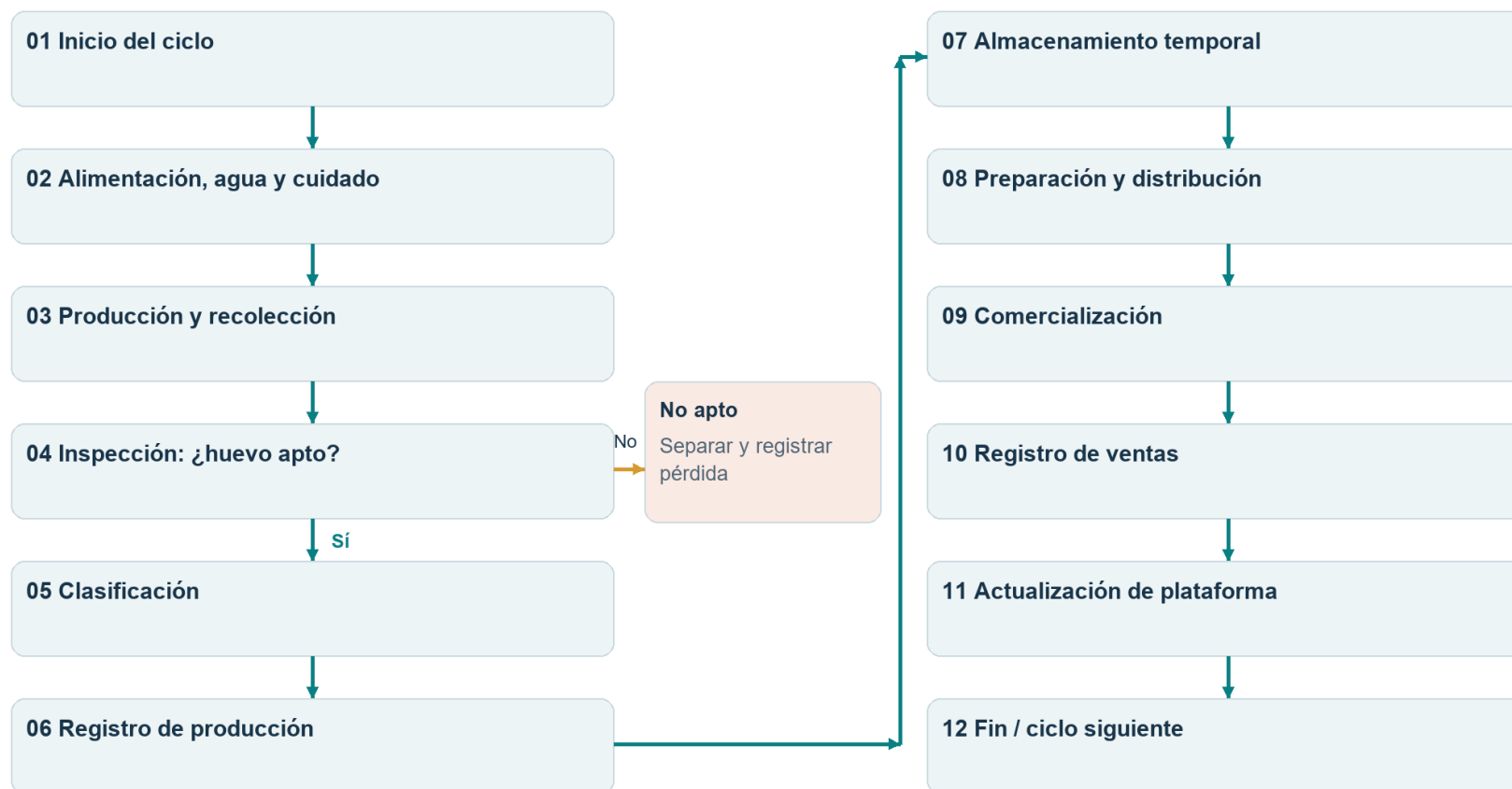
La secuencia principal será:

**Inicio → Alimentación y cuidado de gallinas → Producción de huevos →
Recolección → Inspección → Clasificación → Registro → Almacenamiento →**

**Comercialización → Registro de ventas → Actualización de plataforma →
Fin/ciclo siguiente.**

En el caso de que durante la inspección se identifique un huevo que no cumple con las condiciones requeridas, deberá separarse del producto destinado a comercialización.

Los lineamientos del proyecto definen el flujograma como una representación gráfica de la secuencia de tareas, movimientos y recursos involucrados dentro de un proceso (Bonilla Berganza, 2026b).

Figura 5*Flujograma del proceso operativo*

Los descartes no pasan a comercialización; sus cantidades se incorporan al registro de producción.

Nota. Elaboración propia. Escenario académico de BitEggCoin.

5.4 Tecnología

La tecnología constituye un elemento central del modelo de BitEggCoin.

Para su funcionamiento se requerirá:

Tabla 17

5.4 Tecnología

Recurso tecnológico	Función
Plataforma web	Interacción principal con los usuarios
Base de datos	Almacenamiento de usuarios y registros
Servidor/hosting	Disponibilidad de la plataforma en Internet
Dominio web	Identificación digital de BitEggCoin
Equipos de cómputo	Administración de información
Conexión a Internet	Comunicación y acceso al sistema
Sistema de respaldos	Protección de la información
Controles de acceso	Limitar funciones según tipo de usuario
Herramientas de seguridad	Protección de cuentas e información

Nota. Elaboración propia para el escenario académico de BitEggCoin.

La tecnología deberá utilizarse de manera organizada para apoyar la solución de necesidades empresariales y productivas, lo cual coincide con la importancia que los lineamientos asignan a las herramientas tecnológicas dentro del proyecto (Bonilla Berganza, 2026b).

5.5 Página web BitEggCoin

La página web constituirá el principal elemento tecnológico tangible del proyecto.

Se propone que el prototipo incluya como mínimo las siguientes secciones:

Página de inicio

Presentará el concepto de BitEggCoin, su funcionamiento general y la relación entre tecnología, gallinas ponedoras y producción de huevos.

Registro de usuario

Permitirá crear una cuenta mediante datos básicos.

Inicio de sesión

Permitirá que los usuarios registrados ingresen a un área privada.

Panel del usuario

Mostrará información asociada con la participación del usuario dentro del modelo.

Entre los datos que podrían visualizarse se encuentran:

- Identificación de la participación.
- Cantidad de activos asociados.
- Información general de producción.
- Historial de movimientos.
- Información económica disponible.
- Estado de la participación.

Panel administrativo

Permitirá a usuarios autorizados administrar:

- Usuarios.
- Producción.
- Registros de huevos.
- Ventas.
- Información del sistema.

- Actualizaciones de participación.

Información del proyecto

Incluirá información sobre BitEggCoin, su funcionamiento, condiciones generales y medios de contacto.

La plataforma deberá diseñarse procurando **claridad, facilidad de uso, seguridad y transparencia.**

Figura 6
Arquitectura conceptual de la plataforma



Nota. Elaboración propia. Escenario académico de BitEggCoin.

5.6 Equipo e instalaciones

Para la simulación con 1,000 gallinas se requieren instalaciones y equipo tanto para el componente avícola como para la administración.

Área avícola

Tabla 18

Área avícola

Equipo/instalación	Utilización
Área de alojamiento de aves	Mantener las gallinas bajo condiciones adecuadas
Comederos	Distribución de alimento
Bebederos	Suministro de agua
Nidales	Facilitar la postura
Depósito de agua	Mantener abastecimiento
Área para alimento	Almacenamiento de concentrado
Área de recolección	Manejo inicial del huevo
Área de clasificación	Revisión del producto
Área de almacenamiento	Conservación temporal previa a distribución
Implementos de limpieza	Higiene y bioseguridad

Nota. Elaboración propia para el escenario académico de BitEggCoin.

Para el escenario de 1,000 gallinas se establecen **40 comederos tipo tolva y 34 bebederos**, con nidales según el diseño de la instalación, un sistema de agua y un lote de equipo para manejo de huevos (MAGA, 2026c).

Área administrativa y tecnológica

Se consideran:

- Dos equipos de cómputo.
- Escritorios.
- Sillas.
- Equipo de red.
- Conexión a Internet.
- Sistema de respaldo de información.
- Mobiliario para almacenamiento de documentos.
- Espacio administrativo.

Estos elementos mantienen relación con la inversión inicial establecida anteriormente.

5.7 Decisiones económicas e ingeniería económica

Las decisiones económicas de BitEggCoin deberán buscar que los recursos disponibles se utilicen de manera eficiente y que los costos de operación no superen permanentemente la capacidad de generación de ingresos.

Entre las principales decisiones se encuentran:

Escala inicial

Se establece una operación de **1,000 gallinas ponedoras**, permitiendo desarrollar una simulación suficientemente amplia sin plantear inicialmente una operación industrial de gran tamaño.

Control del costo de alimentación

El alimento representa uno de los principales costos recurrentes del proyecto. Por ello deberá analizarse periódicamente el precio por quintal, consumo y proveedores disponibles.

Producción y pérdidas

No todos los huevos producidos necesariamente podrán comercializarse. El modelo económico deberá considerar pérdidas, roturas, disminuciones productivas y otros factores.

Precio de venta

El precio deberá establecerse considerando:

- Precios del mercado.
- Costos de producción.
- Tamaño del huevo.
- Canal de comercialización.
- Volumen vendido.

Tecnología

La plataforma deberá desarrollarse procurando que sus costos de mantenimiento sean proporcionales al tamaño inicial de la empresa.

Crecimiento

Una eventual ampliación del número de gallinas deberá realizarse solamente si existe capacidad productiva, mercado suficiente y resultados económicos favorables.

Estas decisiones permitirán posteriormente determinar elementos como costos, ingresos, punto de equilibrio y viabilidad económica del modelo.

5.8 Recursos e insumos

Los principales insumos requeridos serán:

Productivos

- 1,000 gallinas ponedoras.
- Alimento concentrado.
- Agua.
- Materiales de limpieza.
- Insumos sanitarios.
- Materiales de empaque.
- Implementos para manejo de huevos.

Tecnológicos

- Hosting.
- Dominio.
- Base de datos.
- Equipos de cómputo.
- Conectividad.
- Software.
- Sistemas de respaldo.

Administrativos

- Papelería.
- Mobiliario.
- Servicios básicos.
- Recursos para marketing.
- Servicios profesionales cuando sean necesarios.

La disponibilidad y costo de estos recursos deberán revisarse periódicamente debido a que pueden modificar el costo total de operación.

5.9 Ubicación

Como ya se definió en el Capítulo III, **no se asociará BitEggCoin con una granja avícola real** dentro del proyecto académico.

La ubicación de la unidad productiva será considerada de manera simulada y deberá cumplir ciertos criterios técnicos.

Criterios para seleccionar una ubicación

Tabla 19

Criterios para seleccionar una ubicación

Factor	Importancia
Acceso a agua	Necesario para consumo, limpieza y operación
Energía eléctrica	Requerida para instalaciones y equipos
Acceso vial	Facilita abastecimiento y distribución
Proximidad a proveedores	Reduce dificultades logísticas
Acceso al mercado	Facilita comercialización
Espacio disponible	Permite organizar correctamente instalaciones
Condiciones ambientales	Influyen en bienestar y productividad
Bioseguridad	Reduce riesgos sanitarios
Disponibilidad de Internet	Facilita integración con plataforma tecnológica

Nota. Elaboración propia para el escenario académico de BitEggCoin.

La **administración y componente tecnológico** se plantea en el departamento de Guatemala, mientras que la ubicación definitiva de la operación avícola dependería de un estudio técnico y legal más amplio.

5.10 Distribución de instalaciones

La distribución física deberá evitar interferencias entre actividades y facilitar un flujo ordenado de materiales, personas y producto.

Para BitEggCoin se proponen las siguientes áreas:

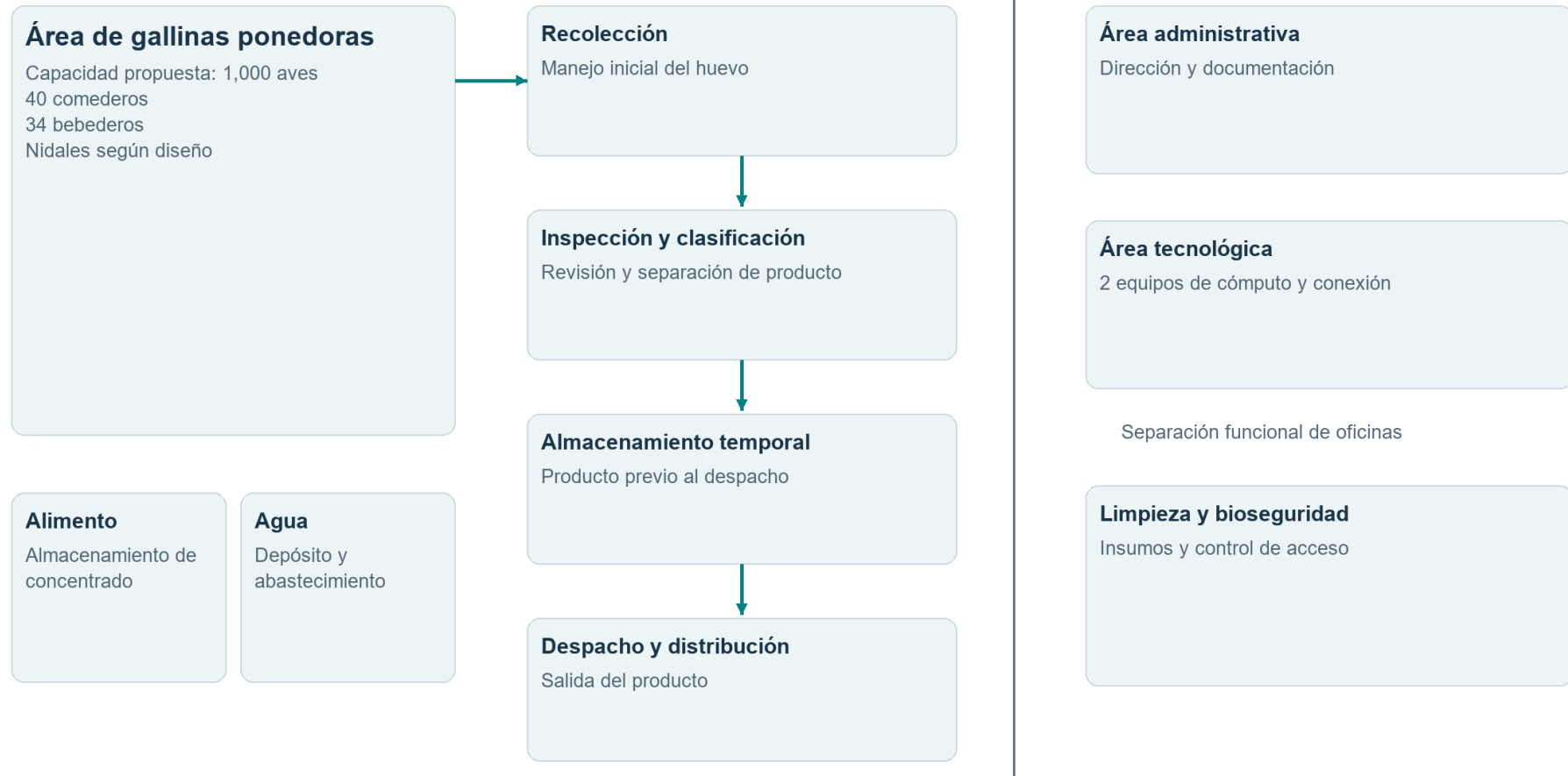
1. **Área de gallinas ponedoras.**
2. **Área de almacenamiento de alimento.**
3. **Área de agua y abastecimiento.**
4. **Área de recolección de huevos.**
5. **Área de inspección y clasificación.**
6. **Área de almacenamiento temporal.**
7. **Área de despacho y distribución.**
8. **Área administrativa.**
9. **Área tecnológica.**
10. **Área para limpieza e insumos de bioseguridad.**

El flujo físico deberá procurar que el producto avance ordenadamente desde la producción hasta su despacho:

Área productiva → Recolección → Clasificación → Almacenamiento → Despacho.

Las oficinas administrativas y tecnológicas deberán mantenerse separadas de las áreas destinadas directamente al manejo de aves y producto.

Figura 7
Distribución esquemática de las instalaciones



Nota. Elaboración propia. Escenario académico de BitEggCoin. Esquema sin escala; no constituye un plano constructivo.

Capítulo VI Desarrollo del producto

6.1 Generación de la idea

La idea de **BitEggCoin** surge a partir de la integración de tres elementos principales: **tecnología, producción avícola y participación económica**.

El proyecto toma como referencia modelos internacionales que relacionan activos productivos del sector agropecuario con herramientas digitales, adaptando el concepto al contexto guatemalteco y específicamente a la producción de huevos mediante gallinas ponedoras.

La propuesta plantea que las **gallinas ponedoras funcionen como activos productivos**, mientras que los huevos representen el resultado de su actividad económica. La plataforma BitEggCoin servirá como medio tecnológico para registrar, organizar y mostrar información relacionada con la participación de los usuarios y la operación productiva.

La idea responde al enfoque planteado en los lineamientos del proyecto, donde el desarrollo de un producto inicia con la generación de ideas y posteriormente continúa con su definición, prototipo, diseño y validación (Bonilla Berganza, 2026b).

6.2 Definición del producto y servicio

BitEggCoin integra un **producto físico** y un **servicio tecnológico**.

Producto físico

El producto físico principal corresponde a los **huevos producidos por las gallinas ponedoras** pertenecientes a la operación simulada de BitEggCoin.

Estos huevos serían recolectados, revisados, clasificados, almacenados temporalmente y posteriormente comercializados.

Servicio tecnológico

El servicio tecnológico corresponde a la **plataforma web BitEggCoin**, diseñada para facilitar la interacción entre los usuarios y el modelo productivo.

La plataforma permitirá, como mínimo:

- Registro de usuarios.
- Inicio de sesión.
- Consulta de información relacionada con la participación.
- Visualización de datos generales de producción.
- Consulta de movimientos registrados.
- Acceso a información del proyecto.
- Administración interna de usuarios y registros.

BitEggCoin no se limita entonces a vender un producto físico, sino que propone un modelo integrado en el que la tecnología apoya la gestión y presentación de información relacionada con una actividad productiva.

6.3 Prototipo

El prototipo constituirá la representación funcional inicial del componente tecnológico de BitEggCoin.

Su objetivo será demostrar de manera práctica cómo podría funcionar la plataforma antes de desarrollar una versión completa destinada a una eventual operación real.

El prototipo deberá incluir como mínimo:

Tabla 20*6.3 Prototipo*

Módulo	Función
Inicio	Presentar BitEggCoin y explicar el modelo
Registro	Crear una cuenta de usuario
Inicio de sesión	Permitir acceso mediante credenciales
Panel de usuario	Mostrar información relacionada con su participación
Información productiva	Presentar datos generales sobre producción
Historial	Consultar registros asociados al usuario
Panel administrativo	Gestionar usuarios, producción y registros
Contacto/información	Presentar datos generales y medios de comunicación

Nota. Elaboración propia para el escenario académico de BitEggCoin.

Durante esta etapa académica, los datos presentados en el prototipo podrán ser **simulados**, ya que el proyecto no contempla todavía una operación comercial real.

El prototipo tampoco realizará captación real de dinero ni distribución de rendimientos.

Los siguientes diseños representan las pantallas del prototipo. Son mockups estáticos y no acreditan por sí mismos el funcionamiento del sistema. El identificador DEMO-001 y sus 10 gallinas asociadas son datos ilustrativos del panel de usuario; la capacidad total del proyecto permanece en 1,000 gallinas.

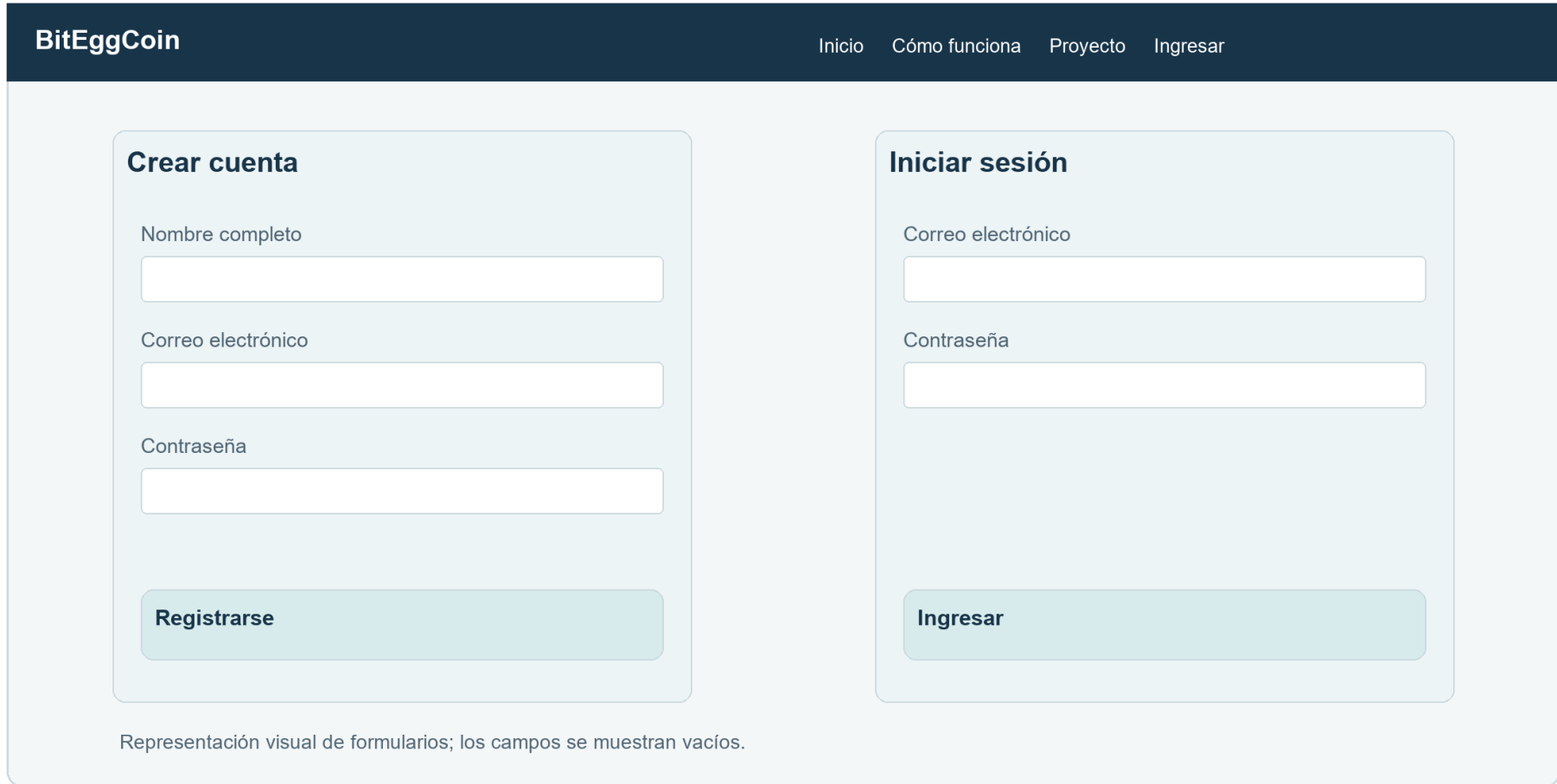
Figura 8
Mockup de la página de inicio



Nota. Elaboración propia. Escenario académico de BitEggCoin. Diseño estático con datos ilustrativos; no acredita pruebas funcionales.

Figura 9

Mockup de registro e inicio de sesión



The mockup shows a web interface for BitEggCoin. At the top is a dark blue header with the logo 'BitEggCoin' on the left and navigation links 'Inicio', 'Cómo funciona', 'Proyecto', and 'Ingresar' on the right. Below the header, the main content area is divided into two columns. The left column is titled 'Crear cuenta' and contains three input fields: 'Nombre completo', 'Correo electrónico', and 'Contraseña'. Below these fields is a light blue button labeled 'Registrarse'. The right column is titled 'Iniciar sesión' and contains two input fields: 'Correo electrónico' and 'Contraseña'. Below these fields is a light blue button labeled 'Ingresar'. At the bottom of the main content area, there is a note: 'Representación visual de formularios; los campos se muestran vacíos.'

BitEggCoin

Inicio Cómo funciona Proyecto Ingresar

Crear cuenta

Nombre completo

Correo electrónico

Contraseña

Registrarse

Iniciar sesión

Correo electrónico

Contraseña

Ingresar

Representación visual de formularios; los campos se muestran vacíos.

Nota. Elaboración propia. Escenario académico de BitEggCoin. Diseño estático con datos ilustrativos; no acredita pruebas funcionales.

Figura 10
Mockup del panel del usuario



Nota. Elaboración propia. Escenario académico de BitEggCoin. Diseño estático con datos ilustrativos; no acredita pruebas funcionales.

Figura 11
Mockup del panel administrativo



Nota. Elaboración propia. Escenario académico de BitEggCoin. Diseño estático con datos ilustrativos; no acredita pruebas funcionales.

6.4 Diseño inicial

El diseño inicial deberá buscar que la plataforma sea sencilla, comprensible y fácil de utilizar.

Se propone una estructura visual organizada alrededor de la identidad de **BitEggCoin**, procurando que el usuario pueda comprender rápidamente:

Qué es BitEggCoin → Cómo funciona → Cómo registrarse → Cómo ingresar → Cómo consultar su participación.

Características del diseño

La interfaz deberá considerar:

- Navegación sencilla.
- Menús claramente identificados.
- Información organizada.
- Diseño adaptable a computadoras y dispositivos móviles.
- Formularios simples.
- Uso de elementos gráficos relacionados con tecnología y producción avícola.
- Mensajes comprensibles para el usuario.
- Separación entre funciones públicas y funciones privadas.

La propuesta de identidad visual se presenta en los mockups del apartado 6.3 mediante una paleta y una composición uniformes. Su aplicación al prototipo funcional deberá conservar esa coherencia.

Estructura básica propuesta

Página pública:

Inicio

→ ¿Qué es BitEggCoin?

- ¿Cómo funciona?
- Información del proyecto
- Registro
- Inicio de sesión
- Contacto

Área privada del usuario:

Panel principal

- Mi participación
- Producción
- Historial
- Información económica disponible
- Perfil

Área administrativa:

Usuarios

- Producción
- Ventas
- Registros
- Actualizaciones
- Reportes

Figura 12*Mapa de navegación de la plataforma*

Inicio de sesión → Validación de credenciales → Área permitida por el rol → Cierre de sesión

Nota. Elaboración propia. Escenario académico de BitEggCoin.

6.5 Validación y pruebas

La validación permitirá determinar si el prototipo cumple con las funciones previstas y si resulta comprensible para los usuarios.

Las pruebas se realizarán principalmente sobre el funcionamiento de la plataforma y la claridad del modelo.

Pruebas funcionales

Se verificará que:

Tabla 21

Pruebas funcionales

Prueba	Resultado esperado
Registro de usuario	El sistema almacena correctamente la información
Inicio de sesión	El usuario puede ingresar con credenciales válidas
Credenciales incorrectas	El sistema rechaza el acceso
Panel de usuario	Se presenta la información correspondiente
Navegación	Los enlaces conducen a las secciones correctas
Panel administrativo	Permite consultar y actualizar registros autorizados
Cierre de sesión	Finaliza correctamente la sesión
Visualización	La interfaz mantiene una estructura comprensible

Nota. Elaboración propia para el escenario académico de BitEggCoin.

Pruebas de usuario

Se prevé realizar pruebas con al menos 20 usuarios potenciales, conforme al objetivo de mercadeo y al Anexo B, para conocer:

- Si comprenden el concepto de BitEggCoin.
- Si pueden registrarse sin dificultad.
- Si identifican correctamente las funciones del sistema.
- Si la información presentada es clara.
- Si consideran confiable y comprensible la propuesta.
- Qué aspectos mejorarían.

Para fines académicos, los resultados podrán obtenerse mediante una **prueba controlada del prototipo** y documentarse posteriormente.

Criterios de validación

El prototipo se considerará funcional si:

- Permite completar las funciones principales.
- No presenta errores que impidan su utilización.
- Los usuarios comprenden la navegación.
- La información principal puede consultarse correctamente.
- Se identifican oportunidades de mejora para una versión futura.

Los lineamientos del proyecto incluyen precisamente la validación y prueba como parte del proceso previo a la comercialización (Bonilla Berganza, 2026b).

6.6 Comercialización

La comercialización de BitEggCoin comprende dos elementos diferentes: la comercialización del **producto físico** y la introducción del **modelo tecnológico** al mercado.

Comercialización de huevos

Los huevos producidos podrían comercializarse mediante diferentes canales, tales como:

- Venta directa.
- Comercios minoristas.
- Tiendas y mercados.
- Distribuidores.
- Restaurantes y negocios que utilicen huevo como insumo.
- Clientes recurrentes.

La elección de los canales dependerá del volumen disponible, precios de mercado, costos de transporte y capacidad de distribución.

Comercialización del modelo BitEggCoin

La plataforma deberá promocionarse principalmente mediante medios digitales.

Podrán utilizarse:

- Página web.
- Redes sociales.
- Publicidad digital.
- Contenido informativo.
- Presentaciones y demostraciones del prototipo.
- Campañas orientadas a explicar el funcionamiento del modelo.

La comercialización deberá explicar con claridad **qué se ofrece, cómo funciona y cuáles son las condiciones de participación**, evitando realizar promesas de ganancias garantizadas.

Mercado objetivo

Como se estableció en el Capítulo IV, el mercado inicial de la plataforma estaría orientado a personas adultas en Guatemala con acceso a Internet,

familiaridad con herramientas digitales e interés en modelos productivos apoyados por tecnología.

Precio

El precio del huevo deberá determinarse de acuerdo con las condiciones del mercado, costos de producción y canal de distribución.

Respecto de una eventual participación económica dentro de BitEggCoin, su valor y estructura **no serán definidos como una acción, criptomoneda o instrumento financiero hasta determinar su viabilidad económica y naturaleza legal.**

Esta parte es especialmente importante porque los lineamientos del proyecto indican que la comercialización debe definir, entre otros aspectos, qué se venderá, a quién, el precio, los canales, la marca y la presencia mediante página web (Bonilla Berganza, 2026b).

Capítulo VII Ejecución

La etapa de ejecución corresponde al momento en el cual las actividades previamente planificadas comienzan a desarrollarse de manera organizada. En el caso de **BitEggCoin**, esta fase comprende la implementación de la propuesta empresarial, productiva y tecnológica definida en los capítulos anteriores.

De acuerdo con los lineamientos del proyecto, durante la ejecución deben ponerse en práctica las actividades, tareas, cronograma, presupuesto, alcance y elementos necesarios para comprobar la factibilidad de la propuesta (Bonilla Berganza, 2026b).

7.1 Implementación

La implementación de BitEggCoin se plantea de manera progresiva, debido a que el proyecto combina una operación avícola con una plataforma tecnológica.

Para efectos académicos, la ejecución se desarrollará en cuatro componentes principales:

Componente empresarial: organización inicial de BitEggCoin, definición de responsabilidades, administración y procedimientos internos.

Componente productivo: preparación de la operación simulada para **1,000 gallinas ponedoras**, incluyendo instalaciones, alimentación, equipo y manejo de la producción.

Componente tecnológico: desarrollo y configuración del prototipo de la plataforma web.

Componente comercial: definición de estrategias para promoción de BitEggCoin y comercialización de la producción de huevos.

La implementación seguirá el principio de iniciar con una escala controlada y evaluar resultados antes de considerar una ampliación de la operación.

7.2 Actividades

Las principales actividades necesarias para ejecutar el proyecto son:

Tabla 22

7.2 Actividades

No.	Actividad	Resultado esperado
1	Organización inicial de BitEggCoin	Estructura empresarial definida
2	Preparación de recursos financieros	Disponibilidad del presupuesto proyectado
3	Adecuación de instalaciones	Área productiva preparada
4	Adquisición de equipo e insumos	Recursos disponibles para operación
5	Incorporación de 1,000 gallinas ponedoras	Inicio de la capacidad productiva
6	Organización de alimentación y cuidado	Operación avícola establecida
7	Implementación de registros de producción	Información productiva organizada
8	Desarrollo del prototipo web	Plataforma funcional
9	Configuración de usuarios y base de datos	Gestión digital de información
10	Pruebas del sistema	Identificación y corrección de errores
11	Diseño de estrategia comercial	Canales de comercialización definidos
12	Pruebas con usuarios	Validación inicial del concepto

No.	Actividad	Resultado esperado
13	Evaluación económica y técnica	Determinación preliminar de viabilidad
14	Documentación de resultados	Evidencia para evaluación final

Nota. Elaboración propia para el escenario académico de BitEggCoin.

Estas actividades representan la ejecución académica propuesta. Algunas corresponden a acciones que se desarrollarían realmente mediante el prototipo, mientras que aquellas relacionadas con la operación física de la granja se presentan como una **simulación empresarial**.

7.3 Tareas

Cada actividad se divide en tareas específicas que permiten facilitar su ejecución y control.

Área administrativa

- Asignar responsabilidades.
- Coordinar actividades.
- Mantener registros internos.
- Supervisar presupuesto y cronograma.
- Revisar avances periódicamente.
- Documentar incidencias y decisiones.

Área avícola

- Preparar instalaciones.
- Organizar comederos y bebederos.
- Controlar disponibilidad de alimento.
- Suministrar agua.

- Supervisar las aves.
- Recolectar huevos.
- Clasificar la producción.
- Registrar pérdidas.
- Preparar el producto para distribución.

Área tecnológica

- Diseñar la estructura de la plataforma.
- Crear el sistema de usuarios.
- Configurar inicio de sesión.
- Diseñar el panel del usuario.
- Crear registros administrativos.
- Configurar la base de datos.
- Realizar pruebas funcionales.
- Implementar respaldos básicos.
- Corregir errores detectados.

Área comercial

- Definir mercado objetivo.
- Preparar material promocional.
- Desarrollar presencia digital.
- Identificar posibles canales de venta.
- Analizar precios.
- Recopilar opiniones de usuarios.
- Medir resultados de promoción.

De esta forma, las tareas permiten convertir las actividades generales en acciones concretas y verificables.

7.4 Cronograma de ejecución

La ejecución deberá desarrollarse dentro del período general previamente aprobado, comprendido entre el **7 de septiembre y el 31 de octubre de 2026**.

Para esta fase se utilizarán principalmente los siguientes períodos:

Tabla 23

7.4 Cronograma de ejecución

Actividad de ejecución	Período
Organización y planificación inicial	07/09/2026 – 19/09/2026
Definición empresarial	20/09/2026 – 25/09/2026
Investigación y mercado	21/09/2026 – 05/10/2026
Estudio técnico	01/10/2026 – 09/10/2026
Desarrollo de plataforma	05/10/2026 – 18/10/2026
Validación y pruebas	19/10/2026 – 22/10/2026
Evaluación y seguimiento	23/10/2026 – 25/10/2026
Integración final	26/10/2026 – 30/10/2026
Entrega del proyecto	31/10/2026

Nota. Elaboración propia para el escenario académico de BitEggCoin.

Este cronograma mantiene coherencia con el apartado **2.1 Cronograma del proyecto**, por lo que no se genera una segunda planificación distinta.

El diagrama de Gantt del apartado 2.1 representa las 14 actividades del cronograma general y también orienta esta etapa de ejecución.

7.5 Presupuesto de ejecución

La ejecución se realizará utilizando el presupuesto previamente aprobado en el Capítulo II.

Tabla 24

7.5 Presupuesto de ejecución

Concepto	Monto
Inversión inicial	Q206,300.00
Fondo de contingencia	Q20,630.00
Primer mes de operación	Q43,500.00
Presupuesto inicial total estimado	Q270,430.00

Nota. Elaboración propia para el escenario académico de BitEggCoin.

Este presupuesto es el mismo utilizado en la planificación, ya que las actividades de ejecución deben realizarse utilizando los recursos definidos durante la planificación.

El fondo de contingencia permitirá atender gastos imprevistos sin modificar inmediatamente el presupuesto principal del proyecto.

La utilización de los recursos deberá registrarse y compararse con lo presupuestado para identificar desviaciones y aplicar acciones correctivas cuando corresponda.

7.6 Viabilidad

La viabilidad de BitEggCoin deberá analizarse desde diferentes perspectivas, ya que una propuesta puede ser técnicamente posible pero no necesariamente resultar económica o legalmente conveniente.

Viabilidad técnica

La propuesta se considera **técnicamente posible a nivel de proyecto**, debido a que los procesos requeridos —producción avícola, registro de información, desarrollo web, almacenamiento de datos y administración— pueden ejecutarse utilizando tecnologías y recursos disponibles.

El prototipo permitirá comprobar especialmente la viabilidad del componente tecnológico.

Viabilidad operativa

La estructura propuesta establece funciones para administración, operaciones avícolas, tecnología, finanzas y comercialización. Esto permite organizar las principales actividades necesarias para operar el modelo.

Sin embargo, una implementación real requeriría comprobar que la cantidad de personal, instalaciones y recursos planteados sean suficientes para manejar adecuadamente las 1,000 gallinas.

Viabilidad económica

La viabilidad económica de BitEggCoin deberá determinarse mediante la comparación entre los ingresos que podría generar la actividad productiva y los costos necesarios para mantenerla.

El proyecto establece actualmente **costos mensuales estimados de Q43,500.00**.

Como referencia productiva, el MAGA señala que una gallina ponedora puede producir aproximadamente **250 a 300 huevos anuales**, dependiendo de la raza y condiciones de manejo (MAGA, 2024).

En una operación de 1,000 gallinas esto representaría aproximadamente:

250,000 a 300,000 huevos anuales, equivalentes a aproximadamente **20,833 a 25,000 huevos mensuales**.

Como referencia de precio, durante marzo de 2026 el MAGA reportó para el huevo blanco grande un precio promedio al detallista de **Q16.50 por docena** en el mercado La Terminal de Ciudad de Guatemala. Este dato se utiliza únicamente como referencia y no representa un precio garantizado para BitEggCoin (MAGA, 2026a).

Bajo este escenario simplificado:

Tabla 25

Viabilidad económica

Escenario	Ingreso bruto mensual aproximado
250 huevos/año por gallina	Q28,645.83
300 huevos/año por gallina	Q34,375.00
Costo mensual estimado	Q43,500.00

Nota. Elaboración propia para el escenario académico de BitEggCoin.

Esto generaría inicialmente una diferencia negativa aproximada de entre:

Q14,854.17 y Q9,125.00 mensuales.

Además, estos cálculos todavía no consideran posibles pérdidas por huevos dañados, variaciones productivas, producto no vendido, impuestos u otros gastos.

Resultado de la viabilidad económica

Con los supuestos actuales, la operación simulada de 1,000 gallinas ponedoras no demuestra todavía viabilidad económica si la venta de huevos se considera como única fuente de ingresos.

Esto significa que antes de una implementación real deberán evaluarse alternativas como reducción de costos, mejores canales de comercialización,

aumento de productividad, revisión de la escala operativa y definición legal y económica de otros componentes del modelo BitEggCoin.

Viabilidad comercial

La investigación de mercado mostró que BitEggCoin se relaciona con un producto de consumo habitual y plantea una diferenciación mediante el uso de tecnología.

No obstante, la aceptación específica del modelo deberá comprobarse mediante encuestas, pruebas con usuarios y análisis del comportamiento del mercado.

Viabilidad tecnológica

El desarrollo de una plataforma con registro, autenticación, panel de usuario, base de datos y funciones administrativas es posible utilizando tecnologías web actuales.

Para una operación real sería necesario fortalecer posteriormente elementos como:

- Seguridad.
- Escalabilidad.
- Respaldos.
- Disponibilidad.
- Protección de información.
- Auditoría de registros.

Viabilidad legal

La viabilidad legal se encuentra **condicionada** a la definición definitiva del mecanismo de participación económica.

Antes de captar recursos reales de usuarios deberá determinarse jurídicamente qué representa esa participación y cuáles normas serían aplicables.

Por ello, durante el proyecto académico se mantendrá el término **participación** sin clasificarlo automáticamente como acción, criptomoneda o instrumento financiero.

Evaluación general

BitEggCoin presenta viabilidad preliminar como propuesta tecnológica, organizacional y prototipo académico. Sin embargo, su viabilidad económica comercial no se encuentra demostrada bajo los supuestos actuales, por lo que una posible implementación requeriría optimizar el modelo productivo y financiero antes de comenzar operaciones reales.

Capítulo VIII Seguimiento y control

El seguimiento y control de **BitEggCoin** permitirá verificar si las actividades desarrolladas cumplen con lo planificado y si los recursos, tiempos y resultados se mantienen dentro de los parámetros establecidos.

Esta etapa tiene como finalidad identificar desviaciones, evaluar su efecto sobre el proyecto y aplicar acciones correctivas cuando sean necesarias. De acuerdo con los lineamientos del proyecto, el seguimiento debe permitir conocer el avance, detectar diferencias respecto de lo planificado y establecer medidas de corrección (Bonilla Berganza, 2026b).

8.1 Monitoreo

El monitoreo se realizará mediante la revisión periódica de los principales componentes de BitEggCoin.

Se propone controlar:

Tabla 26

8.1 Monitoreo

Área	Aspecto a monitorear	Indicador
Cronograma	Cumplimiento de fechas	Actividades completadas en tiempo
Presupuesto	Uso de recursos financieros	Gasto real vs. gasto presupuestado
Plataforma	Funcionamiento del prototipo	Errores y funciones operativas
Usuarios	Interacción con el prototipo	Registros y pruebas realizadas
Producción simulada	Rendimiento proyectado	Cantidad estimada de huevos

Área	Aspecto a monitorear	Indicador
Comercialización	Comportamiento de ventas	Cantidad proyectada de producto vendido
Marketing	Alcance de promoción	Visitas, consultas e interacciones
Riesgos	Aparición de problemas	Número y gravedad de incidencias
Calidad	Cumplimiento de procedimientos	Errores o desviaciones detectadas

Nota. Elaboración propia para el escenario académico de BitEggCoin.

El monitoreo deberá realizarse durante toda la ejecución y no únicamente al finalizar el proyecto.

En el componente tecnológico, por ejemplo, deberán revisarse los resultados de las pruebas funcionales del prototipo. En el componente económico se compararán los costos reales o simulados con el presupuesto aprobado.

8.2 Identificación de desviaciones

Una desviación se produce cuando el resultado obtenido es diferente al resultado planificado.

En BitEggCoin podrían presentarse desviaciones como:

Tabla 27

8.2 Identificación de desviaciones

Desviación	Posible causa	Consecuencia
Retraso en desarrollo del prototipo	Problemas técnicos	Incumplimiento del cronograma
Aumento del costo del alimento	Variación del mercado	Incremento del costo operativo

Desviación	Posible causa	Consecuencia
Menor producción de huevos	Condiciones productivas	Reducción de ingresos
Bajo número de usuarios interesados	Poca aceptación del concepto	Dificultad comercial
Fallas en plataforma	Errores de desarrollo	Mala experiencia del usuario
Gastos superiores al presupuesto	Costos no previstos	Necesidad de utilizar contingencia
Problemas de distribución	Transporte o logística	Retraso en ventas
Dudas sobre el modelo legal	Falta de definición jurídica	Limitación para implementación real

Nota. Elaboración propia para el escenario académico de BitEggCoin.

Las desviaciones deberán registrarse e indicar:

qué ocurrió, cuándo ocurrió, cuál fue su causa, qué impacto tuvo y qué acción se tomó.

Esto permitirá utilizar la información posteriormente durante la evaluación del proyecto.

8.3 Acciones correctivas

Cuando se identifique una desviación deberán establecerse medidas que permitan corregirla o reducir su impacto.

Tabla 28

8.3 Acciones correctivas

Situación	Acción correctiva propuesta
Retraso en una actividad	Reorganizar tareas y priorizar actividades críticas

Situación	Acción correctiva propuesta
Presupuesto excedido	Revisar gastos y utilizar contingencia únicamente cuando sea necesario
Problemas del prototipo	Corregir errores y repetir pruebas
Baja aceptación	Revisar comunicación y obtener opinión de usuarios
Incremento de costos productivos	Evaluar proveedores y ajustar proyecciones
Producción inferior	Revisar alimentación, condiciones y supuestos productivos
Fallas de seguridad	Corregir vulnerabilidades y reforzar controles
Problemas logísticos	Buscar alternativas de distribución
Riesgo legal	Suspender la función afectada hasta realizar análisis jurídico

Nota. Elaboración propia para el escenario académico de BitEggCoin.

El proceso de control puede representarse mediante el siguiente ciclo:

Medir → Comparar → Identificar desviación → Analizar causa →

Corregir → Volver a medir.

Esto permite que BitEggCoin sea evaluado de manera continua y no únicamente al momento de su finalización.

Figura 13
Ciclo de seguimiento y control



Nota. Elaboración propia. Escenario académico de BitEggCoin.

Capítulo IX Cierre del proyecto

El cierre representa la etapa final del proyecto, en la cual se evalúan los resultados alcanzados, el cumplimiento de los objetivos y los conocimientos obtenidos durante su desarrollo.

En los lineamientos del proyecto se establece que esta etapa debe permitir evaluar los resultados y documentar las lecciones aprendidas (Bonilla Berganza, 2026b).

9.1 Evaluación de resultados

La evaluación de BitEggCoin deberá considerar los resultados obtenidos en las diferentes áreas del proyecto.

Debido a que la propuesta se desarrolla principalmente a nivel de **planificación, análisis y prototipo**, la evaluación no se basará en una operación comercial real, sino en el cumplimiento de los elementos planteados para esta fase.

Se evaluarán los siguientes aspectos:

Tabla 29

9.1 Evaluación de resultados

Elemento	Resultado esperado y estado documental
Modelo BitEggCoin	Funcionamiento claramente definido
Empresa	Estructura organizacional desarrollada
Mercado	Mercado objetivo y competencia analizados
Presupuesto	Recursos iniciales estimados
Riesgos	Principales riesgos identificados
Base legal	Áreas legales relevantes reconocidas

Elemento	Resultado esperado y estado documental
Estudio técnico	Procesos y recursos definidos
Plataforma	Prototipo funcional. Diseño documentado; implementación pendiente de evidencia.
Validación	Pruebas ejecutadas. Instrumento preparado; aplicación y resultados pendientes de evidencia.
Viabilidad	Condiciones de implementación analizadas

Nota. Elaboración propia para el escenario académico de BitEggCoin.

La evaluación permitirá determinar qué componentes fueron completados satisfactoriamente y cuáles necesitarían mayor desarrollo antes de una implementación comercial.

9.2 Cumplimiento de objetivos

El objetivo general del proyecto consistió en desarrollar una propuesta tecnológica y económica denominada BitEggCoin orientada al sector avícola de Guatemala.

A partir del desarrollo realizado, puede evaluarse el cumplimiento de los objetivos de la siguiente manera:

Tabla 30

9.2 Cumplimiento de objetivos

Objetivo	Evaluación
Definir el modelo de funcionamiento	Cumplido a nivel de propuesta

Objetivo	Evaluación
Diseñar estructura empresarial	Cumplido
Analizar mercado y competencia	Cumplido a nivel de investigación inicial
Determinar recursos, presupuesto y riesgos	Cumplido
Desarrollar prototipo web	Su cumplimiento dependerá de la construcción y prueba final del prototipo
Evaluar la viabilidad de la propuesta	Cumplido a nivel de análisis. Se determinó viabilidad preliminar tecnológica y organizacional; el escenario económico requiere ajustes antes de una implementación comercial.

Nota. Elaboración propia para el escenario académico de BitEggCoin.

El cumplimiento del objetivo tecnológico deberá acreditarse con evidencias de funcionamiento y registros de pruebas. Los mockups del apartado 6.3 representan el diseño de la interfaz y no sustituyen esa comprobación.

El diseño y la planificación están documentados. La implementación funcional y su validación se mantienen pendientes de evidencia; el Anexo B establece los criterios para documentarlas.

9.3 Lecciones aprendidas

El desarrollo de BitEggCoin permite identificar diferentes aprendizajes relacionados con la creación de un proyecto empresarial y tecnológico.

Entre las principales lecciones se encuentran:

1. Una idea innovadora necesita analizarse no solamente desde la tecnología, sino también desde sus aspectos económicos, empresariales y legales.
2. La planificación previa permite identificar recursos, costos y riesgos antes de realizar una inversión.

3. La existencia de un producto con demanda no garantiza por sí sola la viabilidad de un modelo empresarial.
4. La tecnología puede facilitar el registro y seguimiento de actividades productivas, pero debe existir una operación real capaz de generar la información presentada.
5. La transparencia resulta especialmente importante cuando participan recursos económicos de terceros.
6. Los costos variables, especialmente la alimentación, pueden modificar significativamente los resultados de una actividad avícola.
7. Un prototipo permite validar ideas antes de invertir en una plataforma completa.
8. El análisis legal debe realizarse antes de definir formalmente mecanismos de inversión, participación o distribución de rendimientos.
9. El seguimiento permite identificar desviaciones antes de que se conviertan en problemas mayores.
10. Un proyecto debe poder modificarse a partir de los resultados obtenidos durante su ejecución.

Estas lecciones podrán utilizarse para mejorar futuras versiones de BitEggCoin y para orientar decisiones si posteriormente se considera una implementación real.

Conclusiones

1. **BitEggCoin representa una propuesta que integra tecnología, producción avícola y participación económica dentro de un mismo modelo,** utilizando gallinas ponedoras como activos productivos y la producción de huevos como actividad generadora de valor. El proyecto demuestra que una idea tecnológica puede relacionarse con una actividad productiva tradicional mediante una estructura empresarial organizada.
2. La planificación realizada permitió establecer los principales elementos necesarios para una posible implementación de BitEggCoin, incluyendo **cronograma, presupuesto, recursos, riesgos, estructura empresarial, mercado, procesos técnicos y mecanismos de seguimiento.** Esto permite evaluar la propuesta antes de comprometer recursos en una operación real, siguiendo el enfoque de proyecto planteado en los lineamientos del curso (Bonilla Berganza, 2026b).
3. El análisis de mercado permitió determinar que la propuesta se vincula con un producto de consumo frecuente en Guatemala, mientras que su principal diferenciación se encuentra en la incorporación de una **plataforma digital para registrar y presentar información relacionada con la participación y la operación productiva.** Sin embargo, la aceptación específica de este modelo deberá validarse mediante pruebas reales con potenciales usuarios.
4. El estudio técnico permitió identificar los recursos y procesos necesarios para operar una simulación inicial con **1,000 gallinas ponedoras,** incluyendo alimentación, instalaciones, equipo, registro de producción, comercialización y soporte tecnológico. Asimismo, se estableció que la plataforma web será un

componente esencial para organizar la información y representar el funcionamiento del modelo.

5. La evaluación desarrollada permite concluir que BitEggCoin presenta condiciones favorables para continuar como propuesta tecnológica, empresarial y prototipo académico. Sin embargo, el escenario económico planteado para una operación de 1,000 gallinas no demuestra todavía sostenibilidad financiera basada únicamente en la comercialización de huevos, debido a que los ingresos estimados son inferiores a los costos operativos mensuales. Por ello, una implementación real requeriría optimizar costos, productividad, comercialización y demás componentes del modelo antes de comprometer recursos económicos.
6. El desarrollo del proyecto permitió comprobar que la tecnología por sí sola no determina el éxito de una iniciativa. La sostenibilidad de BitEggCoin dependería también del control de costos, la producción de huevos, la aceptación del mercado, la administración de riesgos y la capacidad de generar confianza entre los participantes.
7. Finalmente, BitEggCoin demuestra la importancia de analizar un proyecto desde una perspectiva **multidisciplinaria**, ya que su posible funcionamiento requiere integrar conocimientos de economía, administración, tecnología, producción, comercialización y legislación. Esto coincide con la naturaleza práctica de un proyecto, cuyo objetivo es desarrollar una solución concreta mediante planificación, ejecución y utilización de recursos (Bonilla Berganza, 2026b).

Recomendaciones

1. **Desarrollar y probar completamente el prototipo web** antes de considerar una implementación real, verificando registro de usuarios, inicio de sesión, panel de usuario, administración de información y funcionamiento de la base de datos.
2. Realizar una **investigación de mercado directa**, mediante encuestas o pruebas con potenciales usuarios, para conocer el nivel de aceptación de BitEggCoin y determinar si las personas comprenden correctamente el modelo de participación propuesto.
3. Ampliar posteriormente el análisis financiero mediante proyecciones de producción, ingresos, costos, flujo de efectivo y punto de equilibrio, utilizando datos actualizados del mercado antes de tomar decisiones de inversión.
4. Solicitar **asesoría jurídica especializada** antes de captar recursos económicos de terceros o establecer mecanismos de distribución de rendimientos, con el fin de determinar correctamente la naturaleza legal de la participación ofrecida por BitEggCoin.
5. Implementar procedimientos estrictos de **bioseguridad, manejo sanitario y control productivo** si el proyecto llegara a operar con gallinas reales, debido a que cualquier problema sanitario podría afectar directamente la producción y los resultados económicos.
6. Mantener un sistema permanente de seguimiento de costos, especialmente del **alimento concentrado**, debido a que representa uno de los gastos recurrentes más importantes dentro de la operación planteada.

7. Fortalecer progresivamente la seguridad de la plataforma mediante respaldos, controles de acceso, protección de credenciales y mecanismos de auditoría antes de almacenar información financiera o sensible de usuarios.
8. Iniciar una eventual implementación comercial con una **escala controlada**, evaluar resultados y ampliar la operación únicamente cuando la producción, el mercado y los indicadores financieros demuestren capacidad suficiente para crecer.
9. Mantener una comunicación clara con los participantes, evitando promesas de rentabilidad garantizada y presentando información comprensible sobre riesgos, costos, producción y funcionamiento del modelo.
10. Utilizar los resultados de las pruebas, indicadores y mecanismos de seguimiento para mejorar continuamente BitEggCoin, aplicando acciones correctivas cuando existan desviaciones respecto de los objetivos establecidos.

Referencias

BitCow. (s. f.). *BitCow*. <https://www.bitcow.com.ar/home>

Bonilla Berganza, R. E. (2026a). *Diferencia entre un proyecto y una investigación*.

[Material de clase de Microeconomía]. Universidad Mariano Gálvez de Guatemala.

Bonilla Berganza, R. E. (2026b). *Etapas del proyecto Ingeniería en Sistemas*.

[Diapositivas de clase de Microeconomía]. Universidad Mariano Gálvez de Guatemala.

Congreso de la República de Guatemala. (1961). *Código de Trabajo Decreto 1441*.

<https://www.mintrabajo.gob.gt/doc/normativasDeTrabajo/Codigo-de-Trabajo-Digital.pdf>

Congreso de la República de Guatemala. (1970). *Código de Comercio Decreto 2-70*.

https://www.congreso.gob.gt/detalle_pdf/decretos/3467

Congreso de la República de Guatemala. (1992). *Ley del Impuesto al Valor*

Agregado Decreto 27-92.

https://www.congreso.gob.gt/detalle_pdf/decretos/1196

Congreso de la República de Guatemala. (1996). *Ley del Mercado de Valores y*

Mercancías Decreto 34-96. <https://www.bvnsa.com.gt/download/leyval.pdf>

Congreso de la República de Guatemala. (1998). *Ley de Sanidad Vegetal y Animal*

Decreto 36-98. https://www.congreso.gob.gt/detalle_pdf/decretos/800

Congreso de la República de Guatemala. (2000). *Ley de Propiedad Industrial*

Decreto 57-2000.

https://sice.oas.org/int_prop/nat_leg/guatemala/lpinda_s.asp

Congreso de la República de Guatemala. (2003). *Ley de Protección al Consumidor y Usuario Decreto 6-2003*.

<https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/10260>

Congreso de la República de Guatemala. (2008). *Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas Decreto 47-2008*.

https://www.congreso.gob.gt/detalle_pdf/decretos/13076

Congreso de la República de Guatemala. (2012). *Ley de Actualización Tributaria Decreto 10-2012*. <https://www.minfin.gob.gt/1050-decreto-no-10-2012-congreso-de-la-republica-ley-de-actualizacion-tributaria/>

Congreso de la República de Guatemala. (2026). *Reformas al Decreto Número 10-2012 Ley de Actualización Tributaria Decreto 13-2026*.

https://www.congreso.gob.gt/detalle_pdf/decretos/13702

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. (2024, 11 de octubre). *Gallinas ponedoras*. <https://www.maga.gob.gt/gallinas-ponedoras/>

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. (2025, 9 de octubre).

Producción de huevos en el país cuenta con altos estándares sanitarios.

<https://www.maga.gob.gt/produccion-de-huevos-en-el-pais-cuenta-con-altos-estandares-sanitarios/>

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. (2026a). *Análisis mensual de las principales variaciones de precios: marzo 2026*.

<https://precios.maga.gob.gt/archivos/variaciones/2026/03%20An%C3%A1lisis%20mensual%20de%20las%20principales%20variaciones%20de%20precios%20marzo%202026.pdf>

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. (2026b). *Informe semanal de precios al mayorista del 23 al 27 de marzo de 2026.*

<https://precios.maga.gob.gt/archivos/semanales/2026/12%20Guatemala%20Informe%20semanal%20de%20precios%20del%2023%20al%2027%20de%20marzo%202026.pdf>

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. (2026c, 15 de enero). *Prácticas adecuadas para el manejo de gallinas ponedoras.*

<https://www.maga.gob.gt/practicas-adecuadas-para-el-manejo-de-gallinas-ponedoras/>

Anexos

Los anexos contienen cálculos e instrumentos propuestos. Las figuras están integradas en los capítulos. Las evidencias del prototipo y los resultados de validación deberán incorporarse cuando se obtengan.

Anexo A Memoria de cálculo del escenario financiero

Tabla 31

Memoria de cálculo financiero

Concepto	Operación y resultado
Alimento mensual	$1,000 \text{ aves} \times 4 \text{ onzas} \div 16 \times 30 \text{ días} \div 100 = 75 \text{ quintales}$
Costo de alimentación	$75 \text{ quintales} \times Q260 = Q19,500 \text{ al mes}$
Inversión inicial	Suma del presupuesto de activos e instalación = Q206,300
Contingencia	$Q206,300 \times 10 \% = Q20,630$
Requerimiento inicial	$Q206,300 + Q20,630 + Q43,500 = Q270,430$
Producción anual inferior	$1,000 \times 250 = 250,000 \text{ huevos}$
Producción anual superior	$1,000 \times 300 = 300,000 \text{ huevos}$
Ingreso mensual inferior	$250,000 \div 12 \text{ meses} \div 12 \text{ huevos} \times Q16.50 = Q28,645.83$
Ingreso mensual superior	$300,000 \div 12 \text{ meses} \div 12 \text{ huevos} \times Q16.50 = Q34,375.00$
Diferencia mensual inferior	$Q28,645.83 - Q43,500 = -Q14,854.17$
Diferencia mensual superior	$Q34,375 - Q43,500 = -Q9,125.00$

Nota. Elaboración propia para el escenario académico de BitEggCoin.

Nota. Las cantidades productivas se basan en MAGA (2024) y el precio histórico en MAGA (2026a). Se conservan decimales durante el cálculo y se redondea a dos decimales al presentar importes. No se incorporan como ingresos los aportes de participantes. Los cálculos no incluyen pérdidas físicas, producto no vendido, impuestos ni otros gastos no contemplados en el escenario base.

Anexo B Instrumento de validación del prototipo

Aplicación prevista durante el período del 19 al 22 de octubre de 2026. Se evaluará a por lo menos 20 usuarios potenciales. Cada aplicación deberá registrar fecha, código del participante, tarea observada, resultado, dificultad y oportunidad de mejora. Los datos se consolidarán únicamente después de aplicar el instrumento.

Tabla 32

Pruebas e indicadores de validación

Prueba o indicador	Criterio esperado
Registro de usuario	Completar formulario y almacenar la información de prueba
Inicio de sesión válido	Acceder al panel correspondiente
Credenciales incorrectas	Rechazar el acceso
Navegación y consulta	Abrir las secciones y mostrar la información del usuario
Administración y permisos	Consultar y actualizar únicamente registros autorizados
Cierre de sesión	Finalizar el acceso autenticado
Comprensión del modelo	Al menos 80 % de participantes comprende su funcionamiento
Canales de comercialización	Identificar por lo menos tres canales potenciales
Mejoras	Documentar al menos cinco oportunidades

Nota. Elaboración propia para el escenario académico de BitEggCoin.

La comprensión podrá comprobarse pidiendo al participante que explique cuál es el activo productivo, qué producto genera y para qué sirve la plataforma. La tasa de comprensión se calcula como participantes que comprenden el modelo divididos entre participantes evaluados, multiplicado por 100. Los resultados deberán acompañarse de registros de aplicación; no se presume alcanzada la meta.

Anexo C Registro de seguimiento y acciones correctivas

El registro permite documentar las desviaciones del apartado 8.2 y dar seguimiento a las acciones del apartado 8.3. Debe completarse cuando exista evidencia de una incidencia y actualizarse al verificar su cierre.

Tabla 33

Campos del registro de seguimiento

Campo	Contenido a documentar
Identificador y fecha	Código de incidencia y momento de detección
Área y actividad	Componente del proyecto afectado
Resultado planificado y observado	Datos que permiten identificar la desviación
Causa e impacto	Origen identificado y efecto en tiempo, costo o calidad
Acción y responsable	Medida correctiva, persona encargada y plazo
Verificación y cierre	Evidencia de nueva medición y estado final

Nota. Elaboración propia para el escenario académico de BitEggCoin.